

**Universidad Nacional De Loja**  
**Facultad Jurídica, Social Y Administrativa**  
**Carrera de Economía**

**Proyectos de Inversión Pública**

Proyecto de factibilidad para el mejoramiento de las calles Masaccio y Salvador Dali en  
Sauces Norte de la ciudad de Loja del cantón Loja provincia de Loja

**INTEGRANTES:**

Abad Catillo Julissa Elizabeth  
Bustamante Benítez Dayana Francelina  
Espinosa Ordóñez Cristina Michelle  
Guaicha Saetama Adrián Guillermo  
Zozoranga Medina Erick David

**DOCENTE:**

Econ. Job Chamba  
**Loja – Ecuador**  
**2026**

## 1. Datos iniciales del proyecto

### 1.1. Tipo de solicitud dictamen

Dictamen de actualización de prioridad

### 1.2. Nombre proyecto

CUP-LOJ-001: Proyecto de factibilidad para el mejoramiento de las calles Masaccio y Salvador Dali en Sauces Norte de la ciudad de Loja del cantón Loja provincia de Loja

### 1.3. Entidad (UDAF)

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Loja

### 1.4. Entidad operativa desconcentrada (EOD)

No aplica

### 1.5. Gabinete Sectorial

Gabinete Sectorial de Infraestructura y Medio ambiente

### 1.6. Sector, subsector y tipo de inversión

Para estructurar adecuadamente el análisis de la inversión, es fundamental definir las categorías de intervención. En este apartado se detallan las clasificaciones utilizadas, comenzando por los macro sectores y sus divisiones correspondientes. La Tabla 1 presenta la codificación oficial y la descripción de los sectores y subsectores de intervención que se utilizarán como referencia a lo largo de este documento.

**Tabla 1.** Sectores y subsectores de intervención definidos

| Macro sector            | Sector                | Código | Subsector                               |
|-------------------------|-----------------------|--------|-----------------------------------------|
| Fomento a la producción | Vialidad y transporte | C1321  | Intersubsectorial vialidad y transporte |

En cuanto a la tipología de las intervenciones, estas se clasifican según la naturaleza de la acción a ejecutar. Esta categorización permite diferenciar si un proyecto se enfoca en la creación de nuevos activos, en el mantenimiento de los existentes o en el desarrollo de capacidades, entre otros. La Tabla 2 presenta la codificación, conceptualización detallada y las actividades más comunes asociadas a cada tipología de intervención definida.

**Tabla 2. Tipologías de intervención definidas**

| Cod. | Tipología       | Conceptualización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Actividades relacionadas |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| T01  | Infraestructura | Son todos aquellos procesos encaminados a la adquisición, construcción, ampliación, mantenimiento, reparación, reposición, restauración de acervo físico que permitirá la prestación de servicios.<br>Generalmente relacionadas con: carreteras, ferrocarriles, puentes, represas, alcantarillado, vivienda, hospitales, centros educativos, suministro de energía y agua potable, etc. | Mejoramiento             |

### 1.7. Plazo de ejecución

El plazo de ejecución es de 12 meses (1 año)

### 1.8. Monto total

El monto total destinado para la ejecución del proyecto es de USD 85.000, recursos que serán utilizados para financiar la fase de inversión, la cual comprende los estudios técnicos, así como la ejecución de las obras de asfaltado y señalización de las calles Masaccio y Salvador Dali

### Diagnóstico de problema

#### 2.1. Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención y de influencia por el desarrollo del proyecto

##### a) Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención

La parroquia Carigán se define como una zona urbana. Su extensión de superficie es de aproximadamente 4.918,16 hectáreas (49,18 km<sup>2</sup>) conforme a los datos oficiales del municipio de Loja. En cuanto a sus límites, se encuentra situada al occidente de la ciudad de Loja, contigua al río Zamora y limita con las parroquias rurales Parroquia Jimbilla, Parroquia Santiago y Parroquia Taquil según la ordenanza de delimitación parroquial del cantón.

##### b) Características físicas del territorio

###### Clima

La parroquia Carigán, ubicada en el cantón Loja, su clima es de tipo Ecuatorial Mesotérmico Semi-Húmedo, con una temperatura media anual de 15 °C.

###### Recursos hídricos

Carigán juega un papel esencial en la seguridad hídrica de Loja, ya que el Sistema de Tratamiento de Agua Carigán es la fuente principal que abastece de agua potable de calidad a cerca

del 70% de la población de la ciudad. A pesar de la importancia de esta infraestructura, el sistema es vulnerable a factores ambientales, registrándose daños en las tuberías de conducción causados por la desestabilización y erosión del suelo, un riesgo exacerbado por las intensas lluvias y el manejo inadecuado de los canales de riego en la zona.

### **Suelos y forma de ocupación**

La parroquia Carigán es un área de transición y crecimiento, clasificada como zona en desarrollo y periurbana de Loja, con una superficie que incluye tanto un área urbana de 1.426,06 hectáreas como una Zona en Desarrollo de 4.918,16 hectáreas. La ocupación del suelo es diversa, abarcando usos de vivienda, comercio, administración y equipamiento, aunque la planificación territorial también identifica y protege extensas áreas como no urbanizables debido a sus condiciones geotécnicas y la pendiente del terreno, buscando ordenar las transformaciones socio espaciales propias de la periferia urbana.

### **Recursos naturales no renovables**

En el contexto de la parroquia Carigán, la información se alinea con las problemáticas y el potencial del cantón Loja, donde la principal preocupación ambiental reside en el riesgo de contaminación de los recursos hídricos por escorrentías agrícolas con químicos y desechos de actividades como la minería. Si bien la parroquia no destaca por recursos no renovables, el cantón sí posee un importante potencial para la explotación de recursos energéticos renovables, como la energía solar y eólica.

### **Amenazas y riesgos naturales**

Carigán se encuentra en una zona de Loja con notable vulnerabilidad a riesgos de origen natural, principalmente movimientos en masa y deslizamientos debido a las características de sus suelos y topografía, lo que ya ha comprometido su infraestructura crítica de agua. Adicionalmente, la proximidad al casco urbano la expone a riesgos de origen antrópico como la contaminación del aire (partículas PM10) y posibles emergencias relacionadas con la ubicación de instalaciones que manejan productos químicos y combustibles peligrosos.

### ***c) Condiciones económicas del territorio***

#### **Principales actividades económicas**

La parroquia Carigán, integrada a la Zona 4 de planificación de la ciudad de Loja, se caracteriza por una economía fundamentalmente urbana, donde predominan el comercio y los servicios. La mayor parte de la Población Económicamente Activa se desempeña en el sector

terciario, lo que evidencia su rol como área de soporte económico del cantón. Carigán participa activamente en la red de comercialización local mediante ferias barriales y cuenta con el Mercado Nueva Granada, un punto estratégico de intercambio de productos agropecuarios que provienen tanto de la parroquia como de otros sectores de Loja.

A pesar de su creciente urbanización, en Carigán aún se mantienen actividades agropecuarias en zonas periféricas, inscritas en la lógica de la Agricultura Familiar Campesina. En estos espacios se cultivan hortalizas y granos como maíz y fréjol, además de la producción de leche y carne. Sin embargo, su participación en el uso del suelo es reducida y enfrenta dificultades logísticas, como la circulación de ganado en áreas verdes.

La parroquia también registra una pequeña concesión minera y cuenta con una limitada oferta turística, destacándose un hostel con capacidad para atender visitantes. No obstante, la economía local presenta desafíos importantes, entre ellos la falta de capacitación productiva y el bajo conocimiento de la normativa municipal que promueve el emprendimiento. Asimismo, se requiere fortalecer la infraestructura productiva, especialmente la vialidad en barrios periféricos, lo que permitiría mejorar la movilidad, la comercialización y el aprovechamiento de sus potencialidades.

### **Población económicamente activa: hombre y mujeres**

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), con base en los resultados del Censo de Población y Vivienda 2022, el cantón Loja registra una población económicamente activa de 62.039 personas, de las cuales 40.339 son hombres y 21.700 son mujeres, evidenciando una mayor participación masculina en el mercado laboral. Esta información permite contextualizar la dinámica económica de la parroquia Carigán, al formar parte del área urbana del cantón Loja (INEC, 2022).

### **Principales productos agropecuarios e industriales**

En su territorio persisten espacios destinados a la producción agrícola y agropecuaria mixta, representando un pequeño porcentaje del uso total del suelo urbano. Entre sus cultivos destacan los huertos hortícolas, el maíz suave y duro, y en menor proporción el arroz. Estas actividades se desarrollan dentro del marco de la Agricultura Familiar Campesina, con una superficie sembrada cercana a las cuatro hectáreas.

La producción pecuaria en Carigán incluye leche y carnes de bovinos, ovinos, porcinos y aves, contribuyendo con una parte importante de los productores pecuarios del cantón. Sin

embargo, existen problemáticas relacionadas con el control del ganado en áreas verdes, lo que refleja la necesidad de una mejor gestión territorial.

En cuanto a las actividades industriales y extractivas, Carigán cuenta con una concesión de pequeña minería metálica en fase de exploración y explotación. No obstante, la industria en general tiene una baja participación en la economía local, ya que el sector secundario no se ha consolidado como generador de riqueza.

### **Valor agregado bruto**

Actualmente, no se dispone de información estadística pública desagregada a nivel parroquial sobre el valor agregado bruto para la parroquia Carigán. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), este tipo de indicador económico se publica a nivel nacional, provincial o cantonal, mas no a nivel parroquial. En consecuencia, el análisis del valor agregado bruto de la parroquia se contextualiza a partir de la dinámica económica general del cantón Loja, del cual Carigán forma parte como parroquia urbana (INEC, 2022).

### **Crédito: instituciones crediticias y principales instituciones financieras del sector.**

En relación con el acceso al crédito, estudios realizados en la parroquia Carigán evidencian que las micro, pequeñas y medianas empresas acceden principalmente a financiamiento a través de cooperativas de ahorro y crédito y entidades bancarias. La modalidad de microcrédito y crédito comercial constituye la principal fuente de financiamiento para actividades productivas locales, lo que refleja la importancia del sistema financiero popular y solidario y de la banca privada en el desarrollo económico de la parroquia (Vergara Alulima, 2023).

### **Empleo: porcentaje de empleo, desempleo y empleo informal.**

Respecto al mercado laboral, no existen datos estadísticos oficiales recientes desagregados a nivel parroquial que detallen los porcentajes de empleo, desempleo y empleo informal en la parroquia Carigán. No obstante, análisis regionales realizados para las parroquias urbanas del cantón Loja señalan la presencia de subempleo, lo cual refleja condiciones laborales propias de zonas urbanas en expansión, caracterizadas por empleo informal y ocupaciones de baja estabilidad (Observatorio Regional UTPL, 2018).

### **Comercialización y flujos comerciales.**

Su economía se sustenta principalmente en los servicios y el comercio, y su territorio alberga infraestructura clave como el Mercado Nueva Granada, ubicado junto al Redondel de Cristo Rey. Este mercado constituye un punto estratégico de intercambio, aunque enfrenta

limitaciones en su dinamismo comercial debido a la competencia del cercano Mercado Pequeño Productor. Además, en la parroquia se realizan ferias barriales y libres que fortalecen la economía local y permiten la circulación de productos agropecuarios.

Carigán forma parte del flujo urbano de abastecimiento de Loja, donde se comercializan productos de la Zona 4 como hortalizas, maíz, fréjol, leche y carnes de diversas especies. Los mercados de la ciudad reciben productos provenientes de parroquias rurales y abastecen, a su vez, la demanda de provincias vecinas como Zamora Chinchipe y El Oro. Sin embargo, la actividad comercial enfrenta desafíos asociados a la inseguridad, la deficiente planificación vial y los problemas de movilidad, agravados por el tráfico pesado y el deterioro de la infraestructura. Pese a estas dificultades, Carigán presenta un importante potencial comercial y logístico. La proyección de nuevas vías, como la Avenida Villonaco y el eje vial colector, busca mejorar la conectividad y fortalecer las zonas de desarrollo económico y turístico. Asimismo, el corredor industrial planificado hacia el sector de Sucre representa una oportunidad para dinamizar el empleo y consolidar a Carigán como un espacio estratégico dentro del sistema productivo urbano de Loja.

#### **Infraestructura productiva: vías, canales de riego, puertos, mercados, etc.**

La parroquia Carigán, cuenta con una infraestructura productiva compuesta por activos estratégicos, pero enfrenta también importantes carencias en vialidad, saneamiento y servicios básicos. Su infraestructura económica está marcada por la presencia del Mercado Nueva Granada, espacio que, pese a su ubicación estratégica, presenta bajo dinamismo comercial. Además, se desarrollan ferias barriales que contribuyen a la economía local.

En cuanto a la infraestructura vial, Carigán presenta deficiencias en la planificación y apertura de vías, especialmente en los barrios Motupe, Zalapa y Las Pitas, lo que afecta la movilidad y el comercio. El tránsito vehicular intenso y la presencia de transporte pesado agravan la contaminación atmosférica y el deterioro de la red vial, mientras que la falta de paradas adecuadas de transporte público limita la conectividad interna.

En materia de servicios básicos, Carigán dispone de una planta de tratamiento de agua que abastece la parte alta de la ciudad, pero aún existen sectores con déficit de alcantarillado, colectores marginales y cobertura de agua potable. Las quebradas del sector presentan contaminación por aguas residuales, y se han identificado necesidades urgentes de proyectos de saneamiento y de mejora de tanques de reserva. Actualmente, se ejecuta un convenio para la construcción del alcantarillado sanitario en el sector Concepción de Carigán.

Aunque es una zona urbana, Carigán mantiene suelos con vocación agrícola y agropecuaria, utilizados principalmente para huertos hortícolas. Sin embargo, la infraestructura de riego es limitada y no existen canales identificados en la parroquia. En el ámbito comunitario, se planifican obras como la construcción de cubiertas, adecuación de canchas y casas comunales, fundamentales para el desarrollo social y económico. En suma, la parroquia combina potenciales estratégicos con necesidades urgentes de inversión y planificación para consolidar su desarrollo urbano y productivo.

### **Potencialidades turísticas**

La parroquia Carigán, posee un potencial turístico enfocado principalmente en la recreación urbana, el ecoturismo y el turismo de servicios. Su infraestructura incluye un hostel con capacidad para 38 personas, así como espacios recreativos como el Parque Carigán y el área recreativa del barrio Carigán Central, donde se proyecta la construcción de una cubierta y la adecuación de zonas deportivas, especialmente en el sector Colinas del Norte.

En el ámbito del ecoturismo, Carigán forma parte del Sendero Ecológico Urbano, una ruta que conecta la Avenida Salvador Bustamante Celi con la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Este sendero tiene un alto potencial para fomentar actividades recreativas y de contacto con la naturaleza, aunque requiere mejoras en señalización y mantenimiento. La parroquia también destaca por su ubicación estratégica en la Avenida Villonaco, proyectada como un eje de desarrollo comercial y turístico, y por su vinculación con el Mercado Nueva Granada, que podría convertirse en un espacio de promoción del turismo gastronómico y de mercados locales.

No obstante, el desarrollo turístico de Carigán enfrenta desafíos importantes. La inseguridad en varios barrios y la contaminación de quebradas por aguas residuales afectan tanto la calidad de vida de los habitantes como el atractivo turístico. A ello se suman las deficiencias en infraestructura ambiental y la ausencia de bienes patrimoniales registrados, lo que limita la diversificación de la oferta turística. Pese a estas limitaciones, Carigán presenta condiciones favorables para consolidarse como un punto de recreación, naturaleza y servicios dentro del sistema urbano de Loja.

#### ***d) Caracterización de la infraestructura y servicios disponibles***

##### **Energía eléctrica**

La cobertura de energía eléctrica en la parroquia Carigán alcanza a los barrios formalmente urbanizados, aunque existen zonas periféricas donde el acceso regular depende de la expansión

paulatina de la red municipal (Municipio de Loja, 2025). Se estima que aproximadamente el 90% de las viviendas formales cuentan con conexión eléctrica directa.

### **Internet**

Desde 2023, se facilita internet gratuito en espacios públicos y zonas urbanas de Carigán a través de convenios locales, aunque la conectividad domiciliaria varía y está sujeta al tipo de vivienda y regularización de los barrios. El 65% de la parroquia accede a servicios fijos o móviles con tecnología 3G–4G (Municipio de Loja, 2023; Ministerio de Telecomunicaciones, 2024).

### **Agua potable**

La Planta de Tratamiento de Agua Potable de Carigán abastece alrededor del 70% de la ciudad de Loja, incluyendo su parroquia homónima. En Carigán, el 80% de las viviendas reportan acceso regular a agua potable, aunque algunos sectores en desarrollo esperan ampliación de redes (Municipio de Loja, 2025; Crónica, 2025).

### **Alcantarillado**

La cobertura de alcantarillado en Carigán supera el 70% en barrios formalizados, quedando zonas en desarrollo con sistemas individuales o en vías de integración a la red urbana (UMAPAL, 2025). La expansión de este servicio continúa como una prioridad local y municipal.

### **Eliminación de basura**

El servicio de recolección cubre barrios regularizados, con un 37,7% de los habitantes señalando problemas puntuales con la eliminación de residuos, principalmente en zonas de reciente urbanización (Eguiguren Riofrío et al., 2022). El municipio cuenta además con una escombrera para residuos de construcción y campañas de concienciación ambiental.

### **Tipo de vivienda**

En Carigán predominan las viviendas formales (60%) y un crecimiento de asentamientos de autoconstrucción en zonas nuevas. El 40% restante corresponde a viviendas en regularización, con diferencias claras en acceso a servicios básicos y condiciones estructurales (Eguiguren Riofrío et al., 2022).

## ***e) Condiciones Socioeconómicas***

### **Población Total**

El área de estudio, la parroquia urbana Carigán, es una de las más pobladas del cantón. Para el año 2021, contaba con una población estimada de 26,852 habitantes (Vinculación UTPL, 2021). Esta parroquia, creada en 2014, está conformada por 51 barrios (Chuquimarca, 2024).

### **Grupos de Atención Prioritaria**

Las fuentes identifican una presencia significativa de adultos mayores en la parroquia. En 2021, se implementó un proyecto de atención municipal enfocado en la rehabilitación física y apoyo terapéutico para 40 adultos mayores del sector (GAD Municipal de Loja, 2021).

### **Población (Área de Influencia)**

El área de influencia directa, el barrio Sauces Norte, es un sector consolidado con más de tres décadas de creación y cuenta con la comunidad educativa de la Escuela de Educación Básica Pompilio Reinoso Jaramillo (Diario Crónica, 2023).

### **Educación (tasa de analfabetismo, años de escolaridad)**

No hay información disponible

### **Infraestructura (Área de Influencia)**

En el barrio Sauces Norte (área de influencia) se identifica la Escuela de Educación Básica Pompilio Reinoso Jaramillo. Esta infraestructura educativa ha sido reportada con necesidades urgentes de intervención, incluyendo la falta de cubierta en el patio, 7 puertas para baterías sanitarias y el cambio de cubiertas (hojas de zinc) en las aulas (Diario Crónica, 2023).

### **Salud (principales enfermedades, acceso a centros de salud)**

#### ***Acceso a Centros de Salud***

El área de estudio cuenta con el Centro de Salud Carigán, un establecimiento tipo Puesto de Salud perteneciente al Ministerio de Salud Pública (MSP) y bajo la Coordinación Zonal 7 (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2025).

#### ***Condiciones de Salubridad (Infraestructura)***

Un factor crítico que afecta la salud pública en la parroquia es el déficit en servicios básicos. Según declaraciones del presidente de Carigán, solamente el 50% del barrio cuenta con servicios básicos, existiendo una carencia notable de alcantarillado y, en algunas zonas, de agua potable (Diario Crónica, 2023). En el área de influencia (Sauces Norte), esta falta de infraestructura se agrava por las vías de tierra, que provocan polvo en verano y lodo en invierno (Diario Crónica, 2023), afectando la salud respiratoria y la movilidad.

### ***Principales Enfermedades/Síntomas***

No hay información disponible sobre las causas generales de morbilidad en la parroquia. Sin embargo, un estudio enfocado en pacientes con enfermedades crónicas en el Centro de Salud Carigán, identificó una alta prevalencia de síntomas severos, incluyendo un 59% con sensación marcada de agotamiento, un 48% que se sintió deprimido y un 31% con dolor severo (Bonilla Sierra & Espinosa Jaramillo, 2019).

### **Migración**

Según los resultados preliminares del Censo de Población y Vivienda 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la migración sigue siendo un fenómeno relevante en Ecuador, con miles de personas que han emigrado en los últimos años, especialmente entre jóvenes de 15 a 29 años, en busca de mejores oportunidades laborales y educativas (INEC, 2025). A nivel nacional, los datos también reflejan tendencias de emigración e inmigración que afectan la composición demográfica y el mercado laboral del país, y que tienen implicaciones indirectas para zonas urbanas como la parroquia Carigán, en el cantón Loja, aunque no existen cifras oficiales desagregadas por migración interna o externa específicamente para esa parroquia (INEC, 2025; INEC, 2022). Estas dinámicas migratorias ayudan a comprender parte de las condiciones sociodemográficas del área de estudio, en donde factores como la búsqueda de empleo formal o informal pueden influir en la estructura económica local.

### **Características Culturales**

La parroquia Carigán demuestra una fuerte cohesión social y organización a través de sus 51 barrios. Esta organización se enfoca en "fomentar la amistad y la unión entre los barrios" con el objetivo de gestionar obras (Chuquimarca, 2024).

Las festividades de aniversario de la parroquia (10 de agosto) son un evento cultural central, que incluye actividades deportivas, una Santa Eucaristía, presentaciones de grupos de danza, artistas locales y la proclamación de reinas barriales (Chuquimarca, 2024).

Culturalmente, la parroquia también participa en eventos cívicos de la ciudad, como la Posta de la Lojanidad (Diario Crónica, 2023). Algunos de sus barrios poseen una identidad productiva específica, como el barrio Zalapa, conocido por la producción de queso y leche (Chuquimarca, 2024).

### ***f) Institucionalidad y Administración sectorial y/o local***

#### **Formas de administración del territorio**

La administración territorial en Carigán es liderada por el Municipio de Loja a través de sus direcciones de planificación, ordenamiento urbano y gestión barrial. El territorio se gestiona bajo la Ley Orgánica de Régimen Municipal y las ordenanzas locales que delimitan sus funciones administrativas y su zona en desarrollo. Asimismo, existe coordinación con GADs (Gobiernos Autónomos Descentralizados) cantonales y provinciales, especialmente al implementar políticas sectoriales y proyectos urbano-sociales.

### **Actores locales**

- Presidentes de barrios o Juntas de Desarrollo Barrial (más de 51 barrios en la parroquia).
- Asambleas comunitarias.
- Comité barrial de gestión.
- Instancias municipales como Promoción Popular, Dirección de Planificación y UMAPAL (gestión de agua y alcantarillado).
- Organizaciones sociales y ambientales (por ejemplo: Observatorio de Conflictos Socioambientales (OBSA-UTPL).
- Delegados a la Asamblea Cantonal de Desarrollo y Participación Ciudadana.

### **Formas de organización**

La parroquia opera bajo la organización de barrios, cuyos presidentes forman el principal canal de comunicación con el municipio. Existen comités barriales que implementan asambleas, talleres comunitarios y espacios de deliberación locales para priorizar necesidades y proyectos. La vinculación institucional se fortalece en celebraciones comunitarias, festividades locales y procesos de planificación participativa.

### **Tipos de participación**

La participación se da en las siguientes formas:

- Asambleas barriales abiertas.
- Elección de representantes para asambleas y consejos parroquiales.
- Consulta y priorización de proyectos mediante mecanismos de democracia directa (asambleas, talleres, foros).
- Participación consultiva en procesos de planificación municipal y fiscalización ciudadana.

- Colaboración en eventos sociales, deportivos y culturales organizados por las Juntas Barriales y el Municipio, además de instancias consultivas como el Observatorio de Conflictos Socioambientales de la UTPL.

En 2025, la parroquia participó activamente en la elección y acreditación de representantes para la Asamblea Cantonal y existen experiencias documentadas de organización y control social por parte de la ciudadanía local.

## **2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema**

El deterioro vial de las calles Masaccio y Salvador Dalí se debe principalmente al mantenimiento municipal insuficiente y esporádico, situación confirmada por la comunidad, que señala que el Municipio solo interviene dos veces al año. Esta situación coincide con los datos oficiales: en 2023 el Municipio de Loja apenas logró cumplir el 31 % del plan anual de asfaltado y mantenimiento vial (Informe de Rendición de Cuentas, GAD Loja 2023). Como consecuencia directa, se generan dificultades graves de movilidad. El mal estado de la vía incrementa tiempos de traslado, especialmente para estudiantes y adultos mayores que deben caminar por zonas con barro o polvo.

Una causa secundaria del deterioro vial es la insuficiente asignación presupuestaria para mantenimiento, reflejada en que el cantón Loja invierte menos del 5 % de su presupuesto anual en vialidad urbana, según la Programación Presupuestaria 2023–2025 del GAD Municipal. Esta falta de inversión explica la acumulación de polvo, lodo y material suelto en las calles, generando afectaciones a la salud en la población. Los moradores reportaron el ingreso constante de polvo a las viviendas, lo que produce molestias respiratorias; estos efectos son congruentes con los datos del Ministerio de Salud, que registran un 12 % de incremento de consultas por alergias y rinitis en zonas con vías de tierra. En época lluviosa, el lodo dificulta el tránsito y aumenta el riesgo de caídas, afectando de manera diferenciada a niños, personas mayores y mujeres embarazadas. Esta relación causa -efecto demuestra cómo la baja inversión se traduce en un deterioro directo del bienestar físico y ambiental de la población.

Otra causa relevante es la falta de planificación técnica integral por parte del GAD Municipal, ya que las calles Masaccio y Salvador Dalí no han sido incluidas en ningún plan de pavimentación en más de 20 años, según los testimonios de los propios moradores que viven en el sector desde su fundación hace 32 años. El PDOT 2023 confirma que gran parte de la red urbana

conserva “características geométricas de origen”, sin adecuación técnica ni sistemas de drenaje. Esta falta de planificación genera riesgos viales y estructurales: la comunidad reportó al menos un colapso vial que provocó el hundimiento de una parte de la vía y el desplazamiento parcial de una pared (entrevista). A ello se suma que el 38 % de las vías urbanas del cantón presentan problemas de drenaje, lo que incrementa la probabilidad de hundimientos y erosión, especialmente en pendientes como las de Sauces Norte. Este vínculo entre mala planificación y riesgos estructurales evidencia la urgencia de una intervención técnica.

La ausencia de estudios de drenaje, alcantarillado y pavimentación integral, identificada como causa secundaria, profundiza los impactos estructurales. Según la comunidad, las tuberías del sector tienen más de 30 años de antigüedad, lo que coincide con el año de fundación del barrio, y han generado explosiones, filtraciones y erosión del suelo. El PDOT señala que el 41 % de las redes de alcantarillado urbano están en condición envejecida. Debido a esta falta de estudios previos, se producen hundimientos recurrentes, erosión del perfil vial y debilitamiento de muros colindantes; el evento relatado por la comunidad, donde un hundimiento “se llevó una pared”, es un claro ejemplo. Esto afecta especialmente a viviendas ubicadas a menos de 1 metro del borde vial, que se encuentran en riesgo de socavación. Este encadenamiento causa–efecto confirma que la falta de estudios técnicos incrementa la vulnerabilidad estructural.

La tercera causa principal es el deterioro del sistema de agua potable y alcantarillado, que en Sauces Norte presenta fallas por antigüedad, según los moradores. A nivel cantonal, el sistema urbano registra un 34 % de tuberías con vida útil caducada, de acuerdo con el Informe de Agua Potable y Saneamiento 2022. Estas fallas reducen la compactación del suelo y empeoran el estado de la vía, afectando directamente la actividad económica local, que según los testimonios ha disminuido considerablemente en los últimos años. Antes existían varios pequeños comercios en las calles, pero hoy la mayoría cerraron. Según el INEC, los barrios con vías no pavimentadas experimentan entre 15 % y 25 % menos actividad comercial, debido a la menor circulación de personas y vehículos. Esto coincide con el relato comunitario de que el comercio “ha decaído por falta de colaboración y el mal estado de las calles”. De esta forma, la infraestructura deficiente impacta de manera directa en los ingresos y oportunidades económicas de las familias.

Finalmente, la causa secundaria asociada a las tuberías antiguas que explotan y generan filtraciones provoca daños repetidos en la superficie de la vía, interrumpiendo la movilidad vehicular y peatonal. En 2023, EMAPA Loja registró un promedio de 17 roturas de tuberías por

cada 100 metros en zonas con redes antiguas; este tipo de fallas coincide con lo observado en Saucos Norte. Como efecto directo, los comerciantes de la zona pierden entre 20 % y 40 % de ventas cuando la vía queda intransitable por barro o trabajos emergentes. La disminución de flujo peatonal estimada en un 30 % según registros de movilidad en sectores similares afecta especialmente a ventas informales y servicios diarios. Esta combinación causa–efecto evidencia un círculo de deterioro económico que reduce las oportunidades de la población local.

## 2.3 Línea base del proyecto

**Tabla 3.** *Línea base*

| Problema identificado                  | Variable                                                                                                                              | Cómo se cuantifica (unidad)              | Valor actual (línea base)                                                                                  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Infraestructura vial</b>            | Porcentaje de deficiencia de infraestructura vial en las calles Masaccio y Salvador Dalí, sin pavimentación y con deterioro avanzado. | Condición física de la vía               | Ambas calles 100 % sin asfaltar; presencia de baches y zanjas recurrentes; arrastre de material en lluvias |
| <b>Servicios básicos – saneamiento</b> | Presencia de tuberías antiguas y alcantarillado insuficiente, ocasionando filtraciones y daños viales.                                | Estado del sistema de saneamiento        | Rupturas frecuentes de las tuberías y falta de mantenimiento                                               |
| <b>Gestión municipal</b>               | Insuficiente inversión pública para barrios periféricos.                                                                              | Cobertura de pavimentación               | Las calles Salvador Dalí y Masaccio nunca han sido pavimentadas                                            |
| <b>Ambiente y salud</b>                | Alta exposición a polvo y lodo en las viviendas adyacentes.                                                                           | Calidad del aire                         | 60% de polvo en época seca y lodo en lluvias                                                               |
|                                        |                                                                                                                                       | Incidencia de enfermedades respiratorias | Al menos un 30% de habitantes sufren de enfermedades respiratorias                                         |
| <b>Población y vivienda</b>            | Hogares directamente afectados por las condiciones viales deficientes.                                                                | Hogares afectados                        | 10 viviendas directamente impactadas; 60 habitantes expuestos (10 × 6 personas/hogar)                      |

|                         |                                                                    |                    |                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Movilidad urbana</b> | Dificultad de acceso y movilidad segura para peatones y vehículos. | Accesibilidad vial | Incremento del tiempo de desplazamiento 25 % por irregularidades y lodo (basado en testimonios). |
|                         |                                                                    | Seguridad peatonal | 80% de riesgo para grupos vulnerables por falta de aceras adecuadas.                             |

*Nota.* Información proporcionada por el expresidente del barrio Sauces Norte

## 2.4. Análisis de oferta y demanda

El presente análisis se desarrolla en el marco del Proyecto de factibilidad para el mejoramiento de las calles Masaccio y Salvador Dalí en Sauces Norte de la ciudad de Loja. Su finalidad es reducir y determinar la brecha de infraestructura vial existente en el sector para justificar técnicamente la intervención, alineándose con el Eje de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2029 "Ecuador No Se Detiene", el cual prioriza la dotación de servicios básicos para fomentar un desarrollo territorial equitativo (Secretaría Nacional de Planificación, 2025).

Metodológicamente, la caracterización demográfica y la proyección de la demanda se sustentan en los resultados definitivos del VIII Censo de Población y VII de Vivienda 2022. El uso de esta fuente oficial garantiza la precisión y actualización de los datos poblacionales del área de influencia (INEC, 2023).

### *Oferta*

La oferta actual de infraestructura vial pavimentada en las calles Masaccio y Salvador Dalí es nula (Oferta = 0). El GAD Municipal de Loja es el único oferente competente para proveer este tipo de servicio; sin embargo, actualmente ambas vías permanecen en superficie de tierra/lastre, sin pavimentación y con mantenimiento limitado.

### *Demanda*

#### **1. Población de referencia (Cantón Loja)**

Corresponde a la población total del Cantón Loja, que según los resultados definitivos del Censo 2022 es de 284.224 habitantes.

#### **2. Población demandante potencial (Parroquia Carigán)**

Habitantes de la parroquia Carigán. Datos de planificación territorial estiman 26.852 habitantes, según el PDOT del GAD Loja (2023).

### 3. Población demandante efectiva

Para la población demandante efectiva hay un total de 500 habitantes en el barrio Sauces Norte.

### 4. Proyección de la demanda

Se estima la evolución futura de la población demandante aplicando una tasa de crecimiento anual del 1.2 %, coherente con las dinámicas urbanas observadas en el sector según las proyecciones demográficas del cantón Loja. La Tabla 4 presenta la proyección de la demanda efectiva y el correspondiente déficit de infraestructura vial durante el horizonte de diseño de 10 años.

**Tabla 4.** *Proyección de la demanda y déficit de infraestructura vial (2025–2035)*

| Año  | Oferta (m <sup>2</sup> de pavimento disponible) | Demanda efectiva (hab.) | Demanda Insatisfecha (hab.) |
|------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 2025 | 0                                               | 500                     | 500                         |
| 2026 | 0                                               | 506                     | 506                         |
| 2027 | 0                                               | 512                     | 512                         |
| 2028 | 0                                               | 518                     | 518                         |
| 2029 | 0                                               | 524                     | 524                         |
| 2030 | 0                                               | 530                     | 530                         |
| 2031 | 0                                               | 536                     | 536                         |
| 2032 | 0                                               | 542                     | 542                         |
| 2033 | 0                                               | 548                     | 548                         |
| 2034 | 0                                               | 554                     | 554                         |
| 2035 | 0                                               | 560                     | 560                         |

*Nota.* Los valores proyectados se estiman mediante la expresión  $P_t = P_0 [(1 + r)]^t$ , con  $P_0 = 500$  habitantes (demanda efectiva en 2025) y una tasa anual de crecimiento poblacional de  $r = 0,012$ . La demanda insatisfecha coincide con la demanda efectiva en todos los años, debido a la ausencia de oferta actual del servicio de infraestructura vial pavimentada en el sector.

### 2.5 Identificación y caracterización de la población objetivo

La población afectada está conformada por 500 habitantes que residen en el barrio Sauces Norte, los cuales utilizan las calles Masaccio y Salvador Dalí como parte de su movilidad cotidiana. Estas calles, actualmente de tierra, están en un estado crítico debido a su deterioro, lo

que afecta tanto a quienes viven directamente en ellas como al resto de la población que las emplea como rutas de acceso.

La población objetivo de manera directa está conformada por las familias que residen sobre las calles Masaccio y Salvador Dalí. De acuerdo con la entrevista realizada en territorio, en este sector existen 10 viviendas, con un promedio aproximado de 6 personas por hogar, lo que equivale a cerca de 60 habitantes que enfrentan diariamente las consecuencias más severas del mal estado vial. Entre estas se encuentran la presencia constante de polvo en temporada seca, acumulación de lodo en época lluviosa, arrastre de material, baches, erosión y daños recurrentes provocados por tuberías antiguas que colapsan y generan hundimientos en la vía. Se registró un caso en el que el desplome del terreno provocó el colapso de una pared, lo que evidencia los riesgos directos para la integridad física de la población.

El deterioro de la infraestructura también ha afectado la conectividad del sector. Los moradores señalaron que anteriormente existía una parada de transporte urbano en esta zona; sin embargo, debido a las condiciones inadecuadas de la vía, los buses dejaron de ingresar y adoptaron rutas alternas, lo que obliga a los residentes a acceder por otras rutas para acceder al servicio. Actualmente, solo transitan taxis legales y algunos taxis informales, cuyo ingreso resulta limitado e inseguro debido al estado del camino. Este hecho afecta especialmente a adultos mayores, niños y personas con movilidad reducida, quienes experimentan mayores dificultades para desplazarse.

Desde el punto de vista social, Sauces Norte presenta una población diversa, con presencia de niños en edad escolar, jóvenes, adultos y personas mayores. La Escuela Pompilio Reinoso, ubicada en el barrio, cuenta con aproximadamente 180 estudiantes, lo que confirma un segmento infantil relevante dentro de la población objetivo. Asimismo, la permanencia de residentes de larga data, como personas mayores que viven en el barrio desde su fundación, refleja un tejido social consolidado con familias que han permanecido en la zona por décadas. Los hogares suelen ser extensos e incluyen hijos y nietos, lo que refuerza el sentido comunitario y el arraigo territorial.

En el ámbito económico, la zona mantiene actividades comerciales a pequeña escala y emprendimientos familiares. Los moradores mencionan que años atrás existía mayor dinamismo económico, aunque este ha disminuido en la actualidad. A pesar de ello, se evidencia un movimiento financiero permanente, reflejado en el uso frecuente de servicios bancarios ubicados en sectores cercanos, así como en la presencia del Jardín Azuayo, que funciona desde hace dos años dentro del mismo barrio. El estado de las vías influye directamente en la dinámica comercial,

ya que dificulta el transporte de productos y limita el acceso de clientes y proveedores, afectando principalmente a los pequeños negocios y a los hogares que dependen de actividades informales para su sustento.

Desde la perspectiva ambiental, la población convive con afectaciones constantes derivadas del mal estado de las calles de tierra. En verano, el polvo se levanta con el tránsito vehicular y el viento, ingresando a las viviendas y generando molestias respiratorias. En invierno, el lodo y los encharcamientos dificultan la movilidad, incrementa el riesgo de caídas y afectan el desplazamiento de peatones y vehículos. Estas condiciones, sumadas al desgaste de tuberías antiguas que ocasionan filtraciones y erosión, deterioran el entorno urbano y reducen la calidad ambiental del sector.

En cuanto al ámbito institucional, el barrio cuenta con infraestructura comunitaria básica, como una casa comunal construida hace aproximadamente tres años, una iglesia pequeña con capacidad para unas 60 personas y una cancha cubierta instalada hace 2 años. Existe además un comité barrial conformado por alrededor de 10 integrantes. Sin embargo, los moradores señalan que hace aproximadamente 8 años fue retirado el retén policial que brindaba apoyo al sector, lo cual ha influido en la percepción de seguridad. Por su parte, el mantenimiento vial municipal se realiza apenas 2 veces al año, lo que resulta insuficiente para garantizar condiciones mínimas de transitabilidad en vías de tierra expuestas a lluvias y desgaste permanente.

Considerando estas condiciones, la población afectada directamente corresponde a los residentes que viven en las viviendas asentadas sobre las calles Masaccio y Salvador Dalí, mientras que la población objetivo del proyecto comprende a la totalidad de los habitantes del barrio Sauces Norte, quienes se verán beneficiados de forma directa o indirecta con la mejora de la infraestructura vial. Dentro de este conjunto destacan varios grupos de atención prioritaria: los niños en edad escolar, cuyos desplazamientos hacia la escuela se ven limitados por el lodo y el polvo; los adultos mayores que presentan dificultades de movilidad; las personas con limitaciones físicas que requieren vías seguras; y las familias de bajos ingresos que dependen de actividades económicas sensibles a las condiciones del entorno.

La identificación de la población objetivo confirma que la intervención propuesta no solo busca resolver las afectaciones directas que enfrentan las familias que residen en las calles crítico, sino también mejorar las condiciones de movilidad, seguridad, salud y desarrollo económico de la

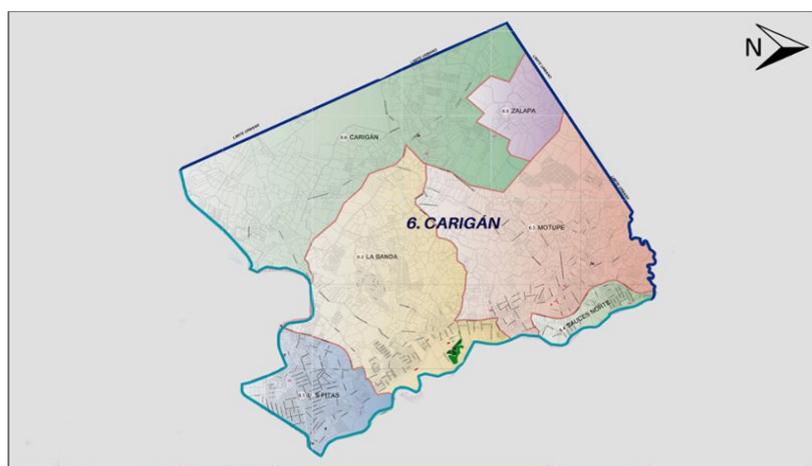
totalidad del barrio Sauces Norte, contribuyendo a fortalecer el bienestar social y la cohesión comunitaria mediante el mejoramiento de la infraestructura vial básica.

## 2.6 Ubicación geográfica e impacto territorial

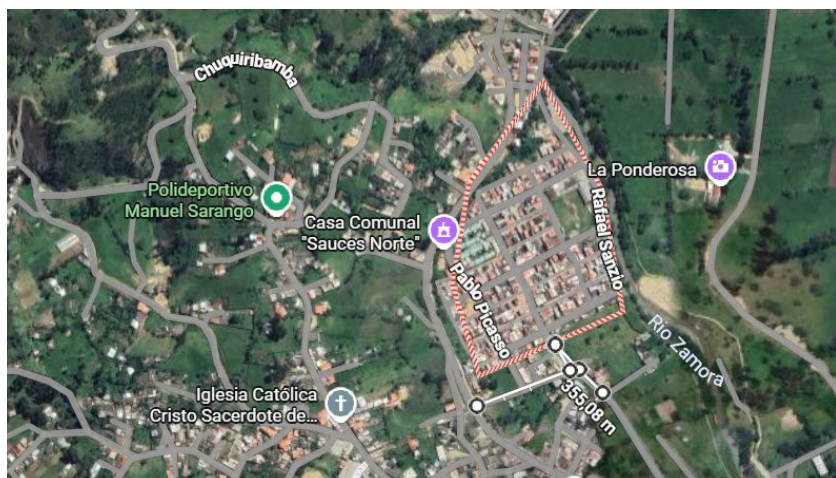
El proyecto se localiza en las calles Masaccio y Salvador Dalí del barrio Sauces Norte, parroquia urbana Carigán, cantón Loja, provincia de Loja, con punto de referencia georreferenciado en las coordenadas -3.9412909950278006 de latitud y -79.22537372987593 de longitud (grados decimales), dentro del perímetro urbano norte de la ciudad de Loja. Administrativamente, la localización corresponde a: Ecuador - provincia de Loja – cantón Loja – parroquia Carigán – barrio Sauces Norte, con código postal 110101, coherente con la delimitación territorial definida por el Municipio de Loja.

El área de influencia directa está constituida por las calles Masaccio y Salvador Dalí, donde se estima que 60 habitantes están directamente expuestos a las condiciones viales deficientes, que presentan el 100% de la superficie sin pavimentar y aumentos de 15–25% en los tiempos de desplazamiento. El área de influencia indirecta abarca el resto del barrio Sauces Norte y la parroquia Carigán, integrados a la red urbana y productiva de Loja mediante equipamientos como la Planta de Tratamiento de Agua de Carigán y el Mercado Municipal Nueva Granada, que sostienen el abastecimiento y los flujos comerciales a nivel cantonal y hacia provincias vecinas.

**Figura 1.** *Parroquia Carigán*



**Figura 2.** *Ubicación del Proyecto*



## 2. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN

### 3.1 Alineación objetivo estratégico institucional

El Proyecto de factibilidad para el mejoramiento de las calles Masaccio y Salvador Dalí en Saucés Norte se articula con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2023-2027 (GAD Municipal de Loja) conforme a la siguiente tabla.

**Tabla 5. Definición de objetivos, políticas, metas e indicadores**

| PND                                                                                                   | Objetivo de desarrollo                                                                                                                                                                                    | Objetivo de gestión                                                                                                                                             | Competencia                                           | Política                                                                                                                          | Indicador                          | Línea base | Meta                                              | Plan/programa/proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                   |                                    |            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OBJETIVO 8<br>Impulsar la conectividad como fuente de desarrollo y crecimiento económico y sostenible | Realizar estudios y mejorar la infraestructura de la red vial urbana, así como promover alternativas de transporte sostenible para facilitar el desplazamiento o eficiente en entornos urbanos y rurales. | Realizar una planificación adecuada y programada de las vías que requieren mejoramiento o a nivel de pavimento y mantenimiento en las áreas urbanas del cantón. | Planificar, construir y mantener la viabilidad urbana | Desarrollo de proyectos de infraestructura vial en el marco de sus competencias, aplicando la normativa técnica de accesibilidad. | Km de vías aperturadas y ampliadas | 799.32Km   | Aperturar y ampliar 1,25 km por año hasta el 2027 | Vialidad: Mantenimiento puentes Construcción de puentes parroquias rurales Mantenimiento - Adecentamiento canchas de uso múltiple Ampliación de los pasos peatonales en los puentes sobre el río Malacatos de las calles Colón, Miguel Riofrío, incluye aceras y bordillos Construcción de aceras y bordillos en áreas urbanas del cantón Loja Construcción de Muros Construcción un muro contención para proteger la infraestructura física de la escuela municipal Monseñor Jorge Guillermo Armijos, Parroquia Urbana de Carigán, Cantón Loja. Implementación de escombreras en diferentes puntos estratégicos y sectores de la ciudad (Norte- Sir- Este-Oeste). Apertura y ampliación de vías en las áreas urbanas del cantón Loja<br>Construcción de Distribuidores de tráfico de acuerdo con estudios Estabilización de vías Construir escalinatas con un tratamiento paisajístico en zonas sin acceso vehicular en áreas urbanas que enriquezca la imagen urbana y mejore la conectividad |

*Nota.* Elaboración propia con información tomada del PDOT de Loja (2023-2027).

### **3.2 Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional de Desarrollo**

La articulación del proyecto “Mejoramiento de las calles Masaccio y Salvador Dalí en Sauces Norte, Loja” con el Plan Nacional de Desarrollo se fundamenta en la necesidad de asegurar que la inversión pública responda a los lineamientos estratégicos del país. En este sentido, la intervención se relaciona directamente con los componentes del PND vinculados a la infraestructura y la conectividad, considerados factores clave para promover un desarrollo sostenible.

En primer lugar, el proyecto se alinea con el Eje Estratégico de Ambiente, Agua, Energía y Conectividad, orientado a impulsar el desarrollo socioeconómico mediante una infraestructura sólida que genere impactos positivos en las dimensiones económica, social, productiva y ambiental. Este eje destaca la importancia de la conectividad, entendida como una red de corredores que facilitan la movilización de bienes, servicios, información y personas.

Asimismo, la propuesta se articula con el Objetivo Nacional 7: Impulsar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes; y de la conectividad física y digital, que brinde condiciones de crecimiento y desarrollo económico. Este objetivo subraya que contar con vías en buen estado es esencial para garantizar la movilidad de la población, mantener la continuidad de las cadenas logísticas y disminuir sus costos, elementos que contribuyen directamente al desarrollo sostenible.

De igual manera, la intervención se vincula con la Política 7.2: Fortalecer e incrementar las capacidades del sistema de transporte multimodal regulado, que promueve una movilidad eficiente, segura y equitativa, bajo criterios de intersectorialidad, eficiencia logística y conectividad territorial. Esta política también busca reducir la vulnerabilidad de la infraestructura ante el desgaste y amenazas naturales mediante principios de resiliencia y sostenibilidad.

Finalmente, el proyecto aporta de manera indirecta al cumplimiento de la meta de incrementar el número de kilómetros en Buen Estado de la Red Vial Estatal de 4.159,94 en 2024 a 6.848,96 en 2029. Aunque esta meta se refiere específicamente a la red estatal, la mejora de la infraestructura vial urbana fortalece el sistema vial en su conjunto, al incrementar la durabilidad, funcionalidad y resiliencia de las vías que atienden a la población local.

**Tabla 6. Cobertura del proyecto**

| Meta PND | Línea Base | Meta anualizada |        |          |        |
|----------|------------|-----------------|--------|----------|--------|
|          |            | Año 1           | Año 2  | Año 3    | Año 4  |
|          |            | 2025            | 2026   | 2027     | 2028   |
| 6.848,96 | 4.159,94   | 806,70          | 806,70 | 537,80   | 537,82 |
| Proyecto |            | 0               | 0      | 0,035 km | 0      |

### 3. Matriz de Marco Lógico

#### 4.1 Objetivo general y objetivos específicos

##### *Objetivo general*

Mejorar la infraestructura vial de las calles Masaccio y Salvador Dalí del barrio Sauces Norte mediante la rehabilitación y asfaltado, garantizando una movilidad urbana segura y eficiente.

##### *Objetivos específicos*

Asfaltar y poner en funcionamiento las calles Masaccio y Salvador Dalí del barrio Sauces Norte.

#### 4.2 Indicadores de Resultado

A los 5 años de finalizado el proyecto, el 100% de las calles Masaccio y Salvador Dalí mantiene pavimentación y estructura vial pavimentada, permitiendo circulación vehicular y peatonal segura durante todo el año

Al finalizar el proyecto, el 100% de las calles Masaccio y Salvador Dalí cuentan con pavimentación asfáltica conforme a los diseños técnicos aprobados.

Al cierre del proyecto, el 100% de las calles intervenidas se encuentran asfaltadas y activas conforme a las especificaciones técnicas aprobadas.

### 4.3 Marco Lógico

**Tabla 7. Matriz de marco lógico**

| Resumen Narrativo de Objetivos                                                                                                                                                                                              | Indicadores Verificables Objetivamente                                                                                                                                                                                       | Medios de Verificación                                                                                                                                                                                    | Supuestos                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Fin</b></p> <p>Mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial de la población del barrio Sauces Norte, parroquia urbana Carigán, contribuyendo a un entorno urbano más seguro y funcional.</p>                 | <p>A los 5 años de finalizado el proyecto, el 100% de las calles Masaccio y Salvador Dalí mantiene pavimentación y estructura vial pavimentada, permitiendo circulación vehicular y peatonal segura durante todo el año.</p> | <p>-Informes técnicos de seguimiento vial del GAD Municipal de Loja.</p> <p>-Resultados de encuestas de percepción ciudadana sobre movilidad y seguridad vial.</p>                                        | <p>Las políticas del Estado mantienen la priorización de la inversión en infraestructura vial urbana, permitiendo la continuidad de acciones orientadas a mejorar la movilidad y las condiciones de vida</p> |
| <p><b>Propósito</b></p> <p>Mejorar la infraestructura vial de las calles Masaccio y Salvador Dalí del barrio Sauces Norte mediante la rehabilitación y asfaltado, garantizando una movilidad urbana segura y eficiente.</p> | <p>Al finalizar el proyecto, el 100% de las calles Masaccio y Salvador Dalí cuentan con pavimentación asfáltica conforme a los diseños técnicos aprobados.</p>                                                               | <p>-Acta de recepción definitiva de la obra.</p> <p>Informes técnicos de fiscalización y supervisión.</p> <p>-Registro fotográfico georreferenciado de las calles intervenidas.</p>                       | <p>El GAD Municipal de Loja dispone y ejecuta oportunamente los recursos financieros, técnicos y administrativos necesarios para el mantenimiento vial urbano en el sector intervenido</p>                   |
| <p><b>Componente 1</b></p> <p>Asfaltar y poner en funcionamiento las calles Masaccio y Salvador Dalí del barrio Sauces Norte.</p>                                                                                           | <p>Al cierre del proyecto, el 100% de las calles intervenidas se encuentran asfaltadas y activas conforme a las especificaciones técnicas aprobadas.</p>                                                                     | <p>-Acta de recepción provisional y definitiva de la obra.</p> <p>Informes de fiscalización técnica.</p> <p>-Planos finales de obra aprobados.</p> <p>-Registro fotográfico de las calles asfaltadas.</p> | <p>El financiamiento del proyecto se ejecuta conforme a los plazos y montos aprobados.</p>                                                                                                                   |
| <p><b>Actividad 1.1</b></p> <p>Elaboración y aprobación de estudios técnicos para el asfaltado de las calles intervenidas.</p>                                                                                              | <p>Presupuesto 1 \$10 000</p>                                                                                                                                                                                                | <p>-Informes finales de estudios técnicos aprobados.</p> <p>-Contratos y actas de fiscalización de obra.</p>                                                                                              | <p>La información técnica existente del sector es suficiente para la elaboración de los estudios.</p>                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              | -Certificados de avance                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |



Universidad  
Nacional  
de Loja



UNL  
**ECONOMÍA**  
*Promover el desarrollo sostenible*

Actividad 1.2  
Ejecución de obras  
civiles para la  
rehabilitación y asfaltado  
de las calles intervenidas.

Presupuesto 2  
\$70 000

físico–financiero.  
Acta de habilitación de  
las calles.

No se presentan  
interferencias externas  
que retrasen la ejecución  
de las obras civiles.

Actividad 1.3  
Implementación de  
señalización vial y puesta  
en funcionamiento las  
calles intervenidas.

Presupuesto 3  
\$5 000

Registro fotográfico del  
proceso y señalización  
instalada.

Las condiciones  
climáticas permiten la  
colocación del asfalto y  
señalización vial.

*Nota:* Se realiza la Matriz de Marco Lógico mediante el árbol de objetivos

### 4.3.1 Anualización de las metas de los indicadores del propósito

Para el propósito del proyecto de mejoramiento de las calles Masaccio y Salvador Dalí se ha definido un indicador principal, referido a las calles pavimentadas y con estructura vial estabilizada conforme a los diseños técnicos aprobados. En este marco, la meta del indicador se programa de manera anual en función del cronograma de ejecución de la obra, de tal forma que el avance físico acumulado permita alcanzar, al año 2029, el 100% del área de calzada prevista para la intervención. Una vez anualizada la meta del indicador de propósito, esta se pondera según el peso asignado por el gestor del proyecto, garantizando la consistencia entre la programación anual, la meta final de 210,61 m<sup>2</sup> y la relevancia de este resultado dentro del logro del propósito.

**Tabla 8.** *Anualización de metas*

| Indicador de Propósito                                                                                                                                                  | Unidad de medida                                                          | Meta<br>propósito     | Ponderación<br>(%) | Año 1  | Total  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------|--------|
| <b>Indicador 1:</b><br>Al cierre del proyecto, el 100% de las calles intervenidas se encuentran asfaltadas y activas conforme a las especificaciones técnicas aprobadas | Metros cuadrados de calzada pavimentada con estructura vial estabilizada. | 210,61 m <sup>2</sup> | 100                | 210,61 | 210,61 |
| Meta anual ponderada                                                                                                                                                    |                                                                           |                       |                    | 100    | 100    |

*Nota:* Meta anual ponderada = (Meta año\* Ponderación) / Meta Propósito

## 4. Análisis Integral

### 5.1 Viabilidad técnica

El presente proyecto es de competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Loja, conforme a lo establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). En particular, el artículo 55 dispone como competencias exclusivas de los gobiernos municipales la planificación, construcción y mantenimiento de la infraestructura vial urbana, así como la gestión de servicios públicos dentro de su jurisdicción. En este marco, el proyecto de mejoramiento de las calles Masaccio y Salvador Dalí, ubicadas en el barrio Sauces Norte de la parroquia urbana Carigán, se encuentra plenamente alineado con las atribuciones legales del GAD Municipal de Loja.

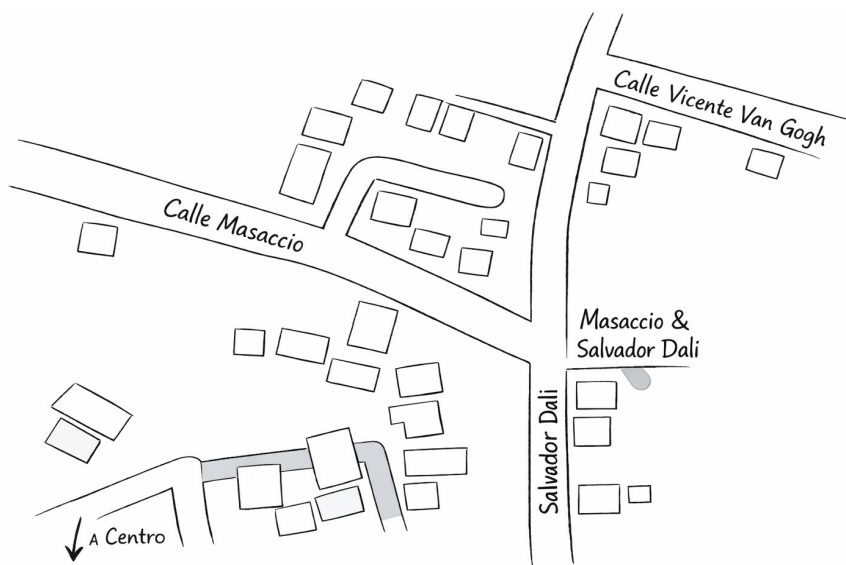
Desde el punto de vista de la disponibilidad de recursos, el proyecto es técnicamente viable, ya que el COOTAD faculta a los gobiernos autónomos descentralizados a formular, aprobar y ejecutar su presupuesto institucional, incorporando programas, proyectos y obras de inversión pública, conforme a lo dispuesto en los artículos 239, 240 y 241. Asimismo, el GAD Municipal de Loja dispone de recursos materiales, maquinaria, equipos y talento humano especializado para la ejecución de obras viales, así como de la disponibilidad del espacio físico necesario, dado que las vías a intervenir forman parte de la red vial urbana y del espacio público municipal, sin presentar conflictos legales ni de propiedad.

#### *5.1.1 Descripción de la ingeniería del proyecto*

##### **Ubicación del proyecto**

El proyecto se localiza en las calles Masaccio y Salvador Dalí, pertenecientes al barrio Sauces Norte, en la parroquia urbana Carigán del cantón Loja. La intervención se desarrolla dentro del área urbana consolidada del cantón, correspondiente a la red vial municipal y a los sistemas de agua potable y alcantarillado existentes del sector.

**Figura 3. Mapa de ubicación del proyecto**



### **Descripción detallada de los componentes del proyecto**

**Componente 1.** Al cierre del proyecto, el 100% de las calles intervenidas se encuentran asfaltadas y activas conforme a las especificaciones técnicas aprobadas

**Actividad 1.1** Elaboración y aprobación de estudios técnicos para el asfaltado de las calles intervenidas.

Esta actividad consistirá en la realización de estudios topográficos, de suelos y de diseño vial necesarios para el asfaltado de las calles intervenidas. Los estudios serán elaborados por profesionales especializados y revisados por la entidad competente. Una vez validados, servirán como base técnica para la ejecución de la obra.

**Actividad 1.2** Ejecución de obras civiles para la rehabilitación y asfaltado de las calles intervenidas.

Se ejecutarán las obras civiles correspondientes a la preparación del terreno, conformación de la estructura vial y colocación de la carpeta asfáltica, conforme a los estudios técnicos aprobados. Durante el proceso se aplicarán normas técnicas vigentes y se realizará supervisión permanente para garantizar la calidad de la obra.

**Actividad 1.3** Implementación de señalización vial y puesta en funcionamiento las calles intervenidas.

Esta actividad comprende la instalación de señalización horizontal y vertical, así como elementos de seguridad vial necesarios para el correcto uso de las calles asfaltadas. Posteriormente, se realizará la habilitación oficial de la vía, permitiendo su funcionamiento seguro para vehículos

y peatones.

### 5.1.2 Especificaciones técnicas

En la Tabla 9 se presentan las especificaciones técnicas de los materiales, servicios y capital humano requeridos para la ejecución del Componente 1 del proyecto.

**Tabla 9.** *Actividades y especificaciones técnicas de las calles urbanas Masaccio – Salvador Dalí*

| <b>Componente 1: Calle urbana asfaltado y puesto en funcionamiento en las calles Masaccio y Salvador Dalí</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTIVIDAD</b>                                                                                              | <b>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Actividad 1.1: Elaboración y aprobación de estudios técnicos para el asfaltado de las calles intervenidas.    | Servicios: Elaboración de estudios topográficos, geotécnicos, de tránsito, diseño geométrico y estructural del pavimento, planos y presupuestos, conforme normativa MTOP y GAD Loja.<br>Capital humano: Ingeniero civil especialista en vialidad (coordinador del estudio), topógrafo, técnico de apoyo y dibujante técnico.                                                                                                                                                |
| Actividad 1.2: Ejecución de obras civiles para la rehabilitación y asfaltado de las calles intervenidas.      | Materiales: Subbase y base granular, mezcla asfáltica en caliente tipo MDC-19, emulsión asfáltica, imprimante asfáltico, bordillos de hormigón simple, agua para compactación.<br>Suministros y equipos: Motoniveladora, rodillo compactador, pavimentadora asfáltica, volquetas, herramientas menores.<br>Capital humano: Ingeniero civil residente de obra, maestro de obra, operadores de maquinaria pesada, obreros calificados y no calificados, técnico en seguridad. |
| Actividad 1.3: Implementación de señalización vial y puesta en funcionamiento las calles intervenidas.        | Materiales: Pintura acrílica reflectiva para señalización horizontal, señales verticales metálicas con lámina galvanizada y material reflectivo, postes metálicos.<br>Servicios: Instalación de señalización vial conforme al Manual de Señalización del MTOP.<br>Capital humano: Técnico en señalización vial, cuadrilla de operarios, ingeniero civil o técnico responsable de control y supervisión.                                                                     |

## 5.2 Viabilidad Financiera Fiscal

### 5.2.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento e ingresos

Para la evaluación de la viabilidad financiera fiscal del proyecto “Mejoramiento de las calles Masaccio y Salvador Dalí en el barrio Sauces Norte de la parroquia urbana Carigán del

*cantón Loja*”, se aplicó la metodología de evaluación financiera de proyectos de inversión pública, conforme a los lineamientos establecidos por la Secretaría Nacional de Planificación y la normativa vigente para proyectos de infraestructura vial urbana.

La inversión total del proyecto se determinó mediante una metodología de costeo por cantidades de obra, tomando como base los metros cuadrados ( $m^2$ ) de superficie vial a asfaltar, definidos en los estudios técnicos del proyecto. Para cada actividad se identificaron los insumos requeridos, tales como materiales de construcción, mano de obra calificada y no calificada, maquinaria y equipos. Posteriormente, las cantidades físicas estimadas fueron multiplicadas por los precios unitarios de mercado, obteniéndose el costo total de cada rubro, los cuales fueron consolidados en el presupuesto general del proyecto. La inversión se considera como un desembolso único realizado en el año cero.

Los costos de operación y mantenimiento se estimaron mediante el enfoque de costos recurrentes, considerando las actividades necesarias para preservar la funcionalidad de la infraestructura vial durante su vida útil. Para su estimación se tomó como referencia la superficie asfaltada, estableciendo requerimientos periódicos de mantenimiento rutinario y reparaciones menores, cuyos costos se proyectaron de manera anual. Estos costos serán financiados con recursos del presupuesto institucional del GAD Municipal de Loja y no forman parte del monto de la inversión inicial.

En relación con los ingresos, al tratarse de un proyecto de infraestructura vial urbana de carácter público y uso gratuito, no se generan ingresos financieros directos por la prestación del servicio. Por esta razón, en la evaluación financiera fiscal no se consideran flujos de caja positivos.

La vida útil del proyecto se estableció en 10 años, de acuerdo con criterios técnicos aplicables a obras de asfaltado urbano y a la durabilidad esperada de la carpeta asfáltica, siempre que se ejecuten las actividades de mantenimiento correspondientes.

Para la evaluación de los flujos financieros se utilizó una tasa de descuento del 12% anual, la cual representa el costo de oportunidad del capital público y permite actualizar los flujos del proyecto a valor presente para el cálculo de los indicadores financieros fiscales.

### ***5.2.2. Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento e ingresos***

A continuación, se presenta el desglose de los flujos monetarios nominales identificados para el ciclo de vida del proyecto:

**a) Inversión Total (Año 0)** El monto total de inversión asciende a USD 85.000,00, valor que se ejecutará en su totalidad durante el año cero. Como se aprecia en la Tabla 10, la estructura de costos se desglosa en función de los tres componentes técnicos definidos en el Marco Lógico, siendo la obra civil el rubro de mayor peso presupuestario.

**Tabla 10.** *Presupuesto Referencial de Inversión del Proyecto*

| CANTIDAD               | ESPECIFICACIÓN                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO (USD) | VALOR TOTAL (USD) |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 1                      | Diagnóstico técnico y levantamiento de información del tramo vial | Informe técnico  | 5.000                | 5.000             |
| 1                      | Elaboración de diseños técnicos definitivos                       | Diseño técnico   | 10.000               | 10.000            |
| 210,61                 | Preparación y mejoramiento de la subrasante                       | m <sup>2</sup>   | 50                   | 10.530,50         |
| 210,61                 | Colocación de carpeta asfáltica                                   | m <sup>2</sup>   | 200                  | 42.122,00         |
| 1                      | Señalización horizontal y vertical                                | Proyecto         | 7.347,50             | 7.347,50          |
| 1                      | Imprevistos y contingencias de obra                               | Proyecto         | 10.000               | 10.000            |
| <b>Total inversión</b> |                                                                   |                  |                      | <b>85.000,00</b>  |

**b) Costos de Operación y Mantenimiento.**

**Tabla 11.** *Costos Referenciales*

| Cantidad                                                 | Especificación                                      | Unidad de medida | Valor unitario (usd) | Valor total anual (usd) |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>210,61</b>                                            | Mantenimiento rutinario de la carpeta asfáltica     | m <sup>2</sup>   | 5,00                 | 1.053,05                |
| <b>1</b>                                                 | Reparaciones menores y bacheo eventual              | Proyecto         | 800,00               | 800,00                  |
| <b>1</b>                                                 | Mantenimiento de señalización horizontal y vertical | Proyecto         | 500,00               | 500,00                  |
| <b>Total costos de operación y mantenimiento (anual)</b> |                                                     |                  |                      | <b>2.353,05</b>         |

*Nota:* Los costos se consideran constantes durante el período de evaluación y se financiarán con recursos institucionales del GAD Municipal de Loja.

**c) Ingresos.** El proyecto no genera ingresos financieros directos, debido a que se trata de una obra de infraestructura vial urbana de uso público y acceso gratuito. En consecuencia, no se registran flujos de caja positivos por concepto de venta de bienes o servicios durante la etapa de operación del proyecto.

### ***5.2.3. Flujo financiero fiscal***

En la Tabla 12 se detalla el flujo de caja financiero proyectado, el cual refleja los egresos netos que el GAD Municipal de Loja deberá asumir para la ejecución y sostenibilidad del proyecto en el barrio Sauces Norte a lo largo del horizonte de evaluación.



Universidad  
Nacional  
de Loja



UNL  
**ECONOMÍA**  
*Promover el desarrollo sostenible*

**Tabla 12.** *Flujo de Caja Financiero Fiscal (Expresado en USD)*

| Rubro                     | Año 0             | Año 1            | Año 2            | Año 3            | Año 4            | Año 5            | Año 6            | Año 7            | Año 8            | Año 9            | Año 10           |
|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Ingresos</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Costos</b>             |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Mantenimiento             |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| rutinario de la           | 1.053,05          | 1.053,05         | 1.053,05         | 1.053,05         | 1.053,05         | 1.053,05         | 1.053,05         | 1.053,05         | 1.053,05         | 1.053,05         | 1.053,05         |
| carpeta asfáltica         |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Reparaciones              |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| menores y                 | -                 | 800              | 800              | 800              | 8000             | 800              | 800              | 8000             | 800              | 800              | 800              |
| batcheo eventual          |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Mantenimiento             |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| de señalización           | -                 | 500              | 500              | 500              | 500              | 5000             | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| horizontal y              |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| vertical                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Total Costos</b>       | <b>-</b>          | <b>2.353,05</b>  | <b>2.353,05</b>  | <b>2.353,05</b>  | <b>2.353,05</b>  | <b>2.353,05</b>  | <b>2.353,05</b>  | <b>2.353,05</b>  | <b>2.353,05</b>  | <b>2.353,05</b>  | <b>2.353,05</b>  |
| <b>Inversión</b>          | <b>85.000,00</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| <b>(=) FLUJO<br/>NETO</b> | <b>-85.000,00</b> | <b>-2.353,05</b> | <b>-2.353,05</b> | <b>-2.353,05</b> | <b>-2.353,05</b> | <b>-2.353,05</b> | <b>-2.353,05</b> | <b>-2.353,05</b> | <b>-2.353,05</b> | <b>-2.353,05</b> | <b>-2.353,05</b> |

*Nota.* El flujo neto es deficitario debido a la naturaleza pública y gratuita del proyecto vial.

#### **5.2.4. Indicadores financieros fiscales (TIR, VAN y otros)**

Debido a la naturaleza pública y gratuita del proyecto vial, los flujos de caja financieros resultan negativos, por lo que no se procede a calcular.

### **5.3 Viabilidad Económica**

#### **5.3.1 Metodología utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios**

- **Inversión Total**

Es la misma que se calculó en la viabilidad financiera y fiscal

- **Costos de operación y mantenimiento**

Es la misma que se calculó en la viabilidad financiera y fiscal

- **Ingresos**

Es la misma que se calculó en la viabilidad financiera y fiscal

- **Beneficios**

La viabilidad económica incorpora la identificación y cuantificación de las externalidades positivas y beneficios sociales generados por la intervención en las calles Masaccio y Salvador Dalí. A diferencia del análisis financiero, aquí se valora el impacto en el bienestar de los 500 habitantes del área de influencia efectiva. Para su valoración económica se consideran:

##### **1. Atenciones médicas**

La pavimentación de las calles Masaccio y Salvador Dalí permitirá reducir significativamente la presencia de polvo en época seca y de lodo en época lluviosa, factores asociados a enfermedades respiratorias, alergias y afecciones cutáneas, especialmente en niños y adultos mayores. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la exposición constante a material particulado en suspensión incrementa el riesgo de infecciones respiratorias agudas y enfermedades crónicas, lo que genera mayores gastos en consultas médicas y medicamentos. La eliminación del polvo contribuye a disminuir la frecuencia de atenciones médicas ambulatorias, reduciendo el gasto familiar en salud y la presión sobre los servicios públicos de atención primaria en el sector Sauces Norte.

##### **2. Revalorización de los lotes de terreno**

El mejoramiento vial mediante asfaltado genera un impacto directo en el valor patrimonial de las viviendas ubicadas en calles consolidadas. En la ciudad de Loja, el valor promedio del suelo urbano se sitúa alrededor de \$190,05/m<sup>2</sup>, valor que tiende a incrementarse cuando las calles

cuentan con infraestructura vial adecuada, drenaje y accesibilidad permanente. El paso de una calle de tierra, con problemas de socavación y deterioro, a una calle asfaltada y funcional mejora la percepción urbana, la accesibilidad vehicular y peatonal y la conectividad con el resto de la ciudad, lo que se traduce en una revalorización del suelo y de las edificaciones colindantes, fortaleciendo el patrimonio de las familias residentes en Sauces Norte.

### 3. *Mejoramiento del rendimiento escolar*

El asfaltado de las calles Masaccio y Salvador Dalí mejora las condiciones de acceso a la Escuela Pompilio Reinoso, beneficiando directamente a aproximadamente 180 estudiantes que asisten diariamente a esta institución. Calles en buen estado reducen los riesgos de caídas, accidentes de tránsito y exposición a lodo y polvo, factores que inciden en el ausentismo escolar. Un acceso seguro y digno favorece la asistencia regular, la puntualidad y el bienestar físico de los estudiantes, condiciones fundamentales para un mejor desempeño académico. Asimismo, mejora la movilidad de docentes y personal educativo, fortaleciendo el entorno escolar y la continuidad del proceso educativo en el sector.

#### 5.3.2 *identificación y valoración de la inversión total, costo de operación y mantenimiento ingresos y beneficios*

- **Inversión Total**

La misma q se calculó en la viabilidad fiscal

- **Costos de operación y mantenimiento**

La misma q se calculó en la viabilidad fiscal

- **Ingresos**

La misma q se calculó en la viabilidad fiscal

- **Beneficios**

**Tabla 13.** *Valoración de beneficios económicos del proyecto (toda la explicación va previa)*

| CANTIDAD     | ESPECIFICACIÓN                         | U. MEDIDA                        | V. UNIT. | V. TOTAL          |
|--------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------------|
| 500          | Ahorro por atenciones médicas evitadas | Atención médica/ persona         | 35,00    | 17 500,00         |
| 3,744        | Revalorización de lotes (Plusvalía)    | m <sup>2</sup>                   | 190,05   | 711,547.20        |
| 40           | Accidentes de tránsito                 | Personas afectadas en accidentes | 40       | 1 600,00          |
| <b>TOTAL</b> |                                        |                                  |          | <b>730,647.20</b> |

*Nota.* La valorización de los lotes fue calculada de la siguiente manera:  $52 \text{ lotes} * 72\text{m}^2$

### **5.3.3 Flujo económico**

El flujo económico del proyecto se proyecta a un horizonte de 10 años, integrando de manera sistemática la inversión inicial, los costos operativos y los beneficios sociales valorados pecuniariamente. Este modelo permite observar la dinámica de los recursos en el tiempo, donde en el año 0 se registra el desembolso de capital para la ejecución de la obra, mientras que del año 1 al 10 se consolidan los ingresos por recuperación de mejoras y los ahorros sociales generados. El flujo neto resultante constituye la base fundamental para el cálculo de los indicadores de rentabilidad social, demostrando la capacidad del proyecto para compensar los costos de inversión y mantenimiento mediante el bienestar generado en la comunidad de Sauces Norte.



Universidad  
Nacional  
de Loja



UNL  
**ECONOMÍA**  
*Promover el desarrollo sostenible*

**Tabla 14.** *Flujo económico*

| Especificación         | Año 0             | Año 1             | Año 2             | Año 3             | Año 4             | Año 5             | Año 10            |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ingresos</b>        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Beneficios</b>      | 0                 | 730,647.20        | 752,566.62        | 775,143.61        | 798,397.92        | 822,349.86        | 953,327.94        |
| <b>Costos</b><br>+2    | 0                 | 2,353.05          | 2,423.64          | 2,496.35          | 2,571.24          | 2,648.38          | 3,070.20          |
| <b>Inversión</b><br>+2 | 85,000.00         | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Flujo Neto</b>      | <b>-85,000.00</b> | <b>728,294.15</b> | <b>750,142.98</b> | <b>772,647.26</b> | <b>795,826.68</b> | <b>819,701.48</b> | <b>950,257.74</b> |

*Nota.* Los valores de beneficios sociales y recuperación por Contribución Especial de Mejoras (CEM) son estimaciones anuales constantes basadas en el diagnóstico del área de influencia. Los costos operativos reflejan el mantenimiento preventivo necesario para la vida útil del asfalto.

### 5.3.5 Indicadores Económicos (TIR, VAN y otros)

La evaluación socioeconómica se lleva a cabo para determinar si el proyecto de mejoramiento vial en las calles Masaccio y Salvador Dalí genera una rentabilidad neta para la sociedad en su conjunto. Para este análisis, se aplica una Tasa Activa de Descuento (TSD) del 9,33%, conforme a lo establecido por el Banco Central del Ecuador. Asimismo, para la proyección de los beneficios y costos futuros, se utiliza una tasa de inflación del 1,5%, alineada con las proyecciones oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

**Tabla 15.** Cálculo del VAN

| Año (t)                        | Flujo de caja (Ft) | $(1 + r)^t$ | $\frac{FT}{(1 + r)^t}$ |
|--------------------------------|--------------------|-------------|------------------------|
| 0                              | -85000.00          | 1.0000      | -85000.00              |
| 1                              | 163690.55          | 1.9330      | 84682.13               |
| 2                              | 168601.27          | 3.7365      | 45122.91               |
| 3                              | 173659.30          | 1.3068      | 132886.24              |
| 4                              | 178869.08          | 1.4288      | 125192.38              |
| 5                              | 184235.16          | 1.5621      | 117943.98              |
| 6                              | 189762.21          | 1.7078      | 111115.24              |
| 7                              | 195455.08          | 1.8671      | 104681.88              |
| 8                              | 201318.73          | 2.0413      | 98621.00               |
| 9                              | 207358.29          | 2.2318      | 92911.03               |
| 10                             | 213579.04          | 2.4400      | 87531.66               |
| <b>Valor Actual Neto (VAN)</b> |                    |             | <b>915 688.44</b>      |

A partir de la proyección de los flujos de caja y mediante la aplicación de fórmulas financieras en Excel, se determinó una TIR del 195,57%.

## 5.4 Viabilidad Ambiental y Sostenibilidad Social

### 5.4.1 Análisis de impacto ambiental y riesgos

El proyecto de mejoramiento de las calles Masaccio y Salvador Dalí se clasifica como de impacto ambiental moderado (Categoría 3), ya que el movimiento de tierras, la pavimentación y la rehabilitación de alcantarillado pueden generar polvo, erosión temporal, encharcamientos y residuos sólidos, impactos que son técnica y económicamente controlables mediante un plan de manejo ambiental. Entre las principales medidas se incluye el riego periódico de las vías mediante un camión cisterna municipal con sistema de aspersión posterior para humedecer la calzada y reducir la emisión de material particulado, junto con la estabilización de taludes con geotextiles, el mejoramiento del drenaje pluvial, la gestión adecuada de escombros y residuos,

la revegetación de bordes intervenidos y un programa de seguimiento y monitoreo semestral a cargo del GAD Loja para verificar el cumplimiento de la normativa y ajustar las acciones correctivas.

El proyecto contempla la obtención del Registro Ambiental o, de ser requerido, la Licencia Ambiental correspondiente, incorporando en la viabilidad financiera y presupuestaria el costo total estimado de USD 85.000, dentro del cual se incluyen los gastos del análisis de impacto ambiental, la ejecución de las medidas de manejo y las actividades de seguimiento y monitoreo, garantizando la coherencia entre la gestión ambiental y la sostenibilidad económica y fiscal de la intervención.

#### ***5.4.2 Sostenibilidad Social***

La población afectada la conforman 500 habitantes del barrio Sauces Norte, que usan diariamente las calles Masaccio y Salvador Dalí como rutas de acceso y movilidad. Estas vías, aún de tierra y en fuerte deterioro, son un tramo crítico que impacta tanto a los residentes frentistas como al resto de moradores. La población objetivo directa son unas 10 viviendas (alrededor de 60 personas) ubicadas sobre dichas calles, que soportan con mayor intensidad polvo en época seca, lodo en lluvias, baches y hundimientos asociados al colapso de tuberías, llegando incluso a registrarse el desplome de una pared, lo que evidencia riesgos directos para su seguridad física.

De los aproximadamente 60 beneficiarios directos del proyecto en las calles Masaccio y Salvador Dalí, se identifican 60 personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria, conformadas por 28 hombres y 32 mujeres, principalmente adolescentes, niñas y niños en edad escolar, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y hogares en situación de riesgo, que se ven más afectados por el polvo, lodo, baches, hundimientos y falta de aceras en el tramo intervenido. Este número se definió a partir de recorridos de campo, observación directa y entrevistas con moradores y líderes barriales, que permitieron reconocer la presencia de estos grupos y su mayor vulnerabilidad, en concordancia con la normativa nacional de atención prioritaria y con el diagnóstico social del barrio Sauces Norte.

**Tabla 16**

*Grupo de Atención Prioritaria*

| <b>Grupo de Atención Prioritaria</b>                       | <b>Beneficiarios<br/>(Hombres)</b> | <b>Beneficiarias<br/>(Mujeres)</b> |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Adolescentes                                               | 10                                 | 9                                  |
| Adulto mayor                                               | 7                                  | 7                                  |
| Edad infantil                                              | 7                                  | 7                                  |
| Indígenas, afroecuatorianos y montubios                    | 0                                  | 0                                  |
| Inmigrantes                                                | 0                                  | 0                                  |
| Migrantes                                                  | 0                                  | 0                                  |
| Mujeres embarazadas                                        | 0                                  | 3                                  |
| Personas con discapacidad                                  | 2                                  | 2                                  |
| Personas en situación de riesgo                            | 2                                  | 4                                  |
| Personas privadas de libertad                              | 0                                  | 0                                  |
| Personas con enfermedades catastróficas o alta complejidad | 0                                  | 0                                  |
| Víctimas de desastres naturales o antrópicos               | 0                                  | 0                                  |
| Víctimas de maltrato infantil                              | 0                                  | 0                                  |
| Víctimas de violencia doméstica o sexual                   | 0                                  | 0                                  |

Nota: El número de personas que se detallan en este campo no puede ser superior al de los registrados en el campo beneficiarios directos, tanto para hombres como para mujeres.

## **6. Financiamiento y presupuesto**

El proyecto será financiado íntegramente con recursos fiscales del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, sin requerir crédito externo ni interno, cooperación internacional, autogestión ni aportes de la comunidad.

El presupuesto total asciende a USD 85.000, distribuidos en tres actividades: elaboración de estudios técnicos, ejecución de obras civiles para el asfaltado de las calles e implementación de señalización vial y puesta en funcionamiento.

El GAD Municipal de Loja será la entidad ejecutora y responsable de la administración financiera del proyecto, garantizando la asignación oportuna de recursos conforme a la planificación institucional y a la normativa vigente.

**Tabla 17. Financiamiento**

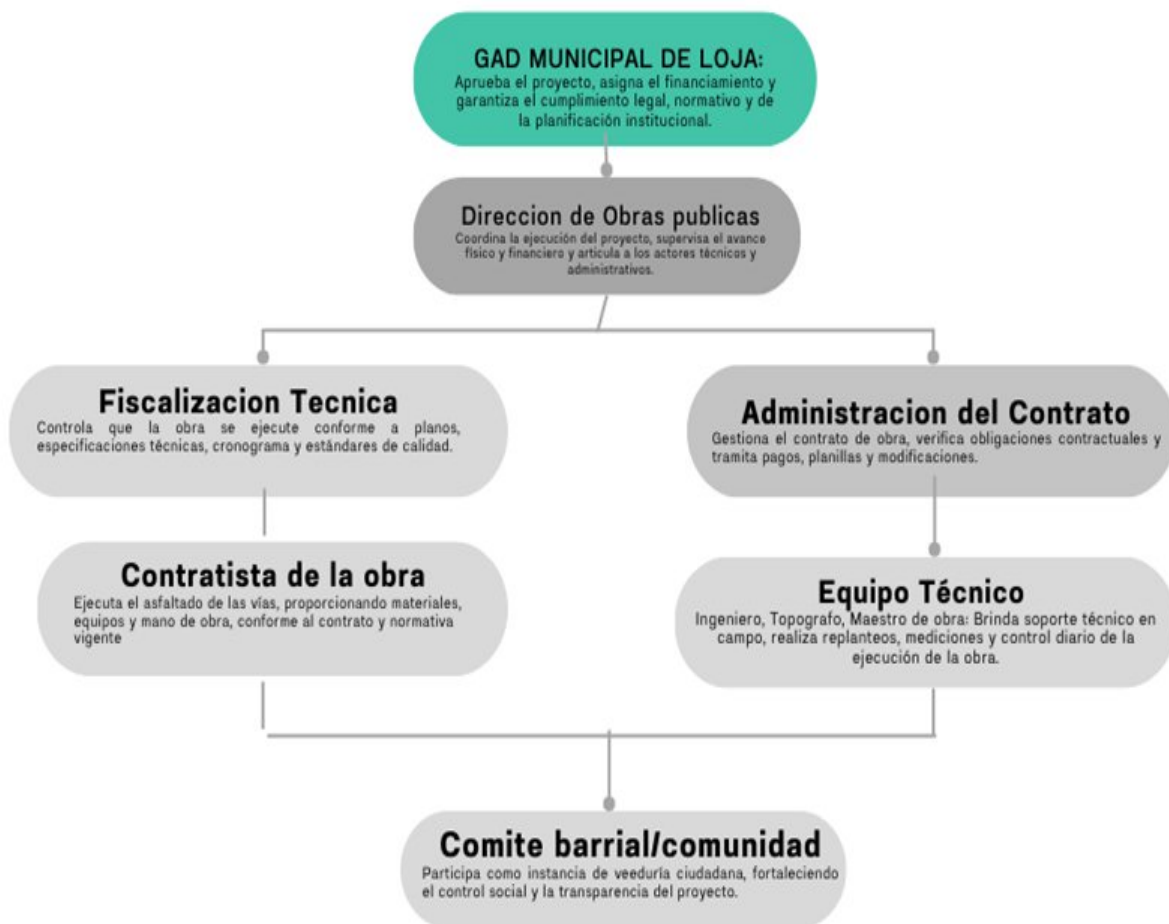
| Componentes/Rubros                            | Grupo de gasto | FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares) |          |             |              | Total  |
|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------|-------------|--------------|--------|
|                                               |                | Internas                            |          |             |              |        |
|                                               |                | Crédito                             | Fiscales | Autogestión | A. Comunidad |        |
| Componente 1                                  |                | 0                                   |          | 0           | 0            |        |
| Actividad 1.1 Estudios técnicos               | Inversión      | 0                                   | 10.000   | 0           | 0            | 10.000 |
| Actividad 1.2 Obras civiles (asfaltado)       | Inversión      | 0                                   | 70.000   | 0           | 0            | 70.000 |
| Actividad 1.3 Señalización y puesta en marcha | Inversión      | 0                                   | 5.000    | 0           | 0            | 5.000  |
| Total                                         |                | 0                                   | 85.000   | 0           | 0            | 85.000 |

## 7. Estrategia de ejecución

### 7.1 Estructura operativa

La estrategia de ejecución del proyecto se fundamenta en una estructura operativa claramente definida, que permite organizar de manera eficiente los procesos de planificación, coordinación, control y ejecución de las actividades previstas. Esta estructura se presenta en la Figura 4, que establece los roles y responsabilidades de las entidades involucradas, garantizando una adecuada gestión de los recursos públicos, el cumplimiento de los plazos establecidos y la calidad técnica de la obra. Asimismo, promueve la coordinación interinstitucional y la participación ciudadana, elementos clave para asegurar una ejecución transparente y sostenible del proyecto de mejoramiento de las calles Masaccio y Salvador Dalí en el barrio Sauces Norte.

**Figura 4.** Roles y responsabilidades de las entidades involucradas



## 7.2 Arreglos institucionales y modalidad de ejecución

La ejecución del proyecto de mejoramiento de las calles Masaccio y Salvador Dalí se realizará mediante una modalidad de ejecución directa por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Loja, en concordancia con sus competencias establecidas en el COOTAD. No obstante, para el desarrollo de actividades específicas del proyecto, se prevé la participación de actores públicos y privados a través de arreglos institucionales de carácter contractual y de coordinación, orientados a garantizar la eficiencia, calidad técnica y transparencia en la ejecución de la obra, todo esto se presenta en la Tabla 16.

**Tabla 18. Arreglos Institucionales.**

| Tipo de ejecución           |                      | Instituciones Involucradas |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------|
| Directa (D) o Indirecta(i)* | Tipo de arreglo**    |                            |
| Directa                     | Aprobación municipal | municipio                  |

### 7.3 Cronograma valorado por componentes y actividades

El cronograma valorado por componentes y actividades presenta la programación temporal y financiera del proyecto de asfaltado del tramo vial urbano de las calles Masaccio y Salvador Dalí del barrio Sauces Norte. Este instrumento permite identificar la secuencia de ejecución de cada componente y actividad, así como la distribución de los recursos económicos a lo largo del período de implementación. El cronograma constituye una herramienta fundamental para el seguimiento, control y evaluación del avance físico y financiero del proyecto, garantizando una ejecución ordenada y acorde con los objetivos planteados, por lo que se presenta en la Tabla 19.



Universidad  
Nacional  
de Loja



UNL  
**ECONOMÍA**  
*Promover el desarrollo sostenible*

**Tabla 19.** Cronograma valorado por componentes y actividades y fuente de financiamiento (USD)

| Componentes                                                                                                                                    | Internas    |             |             |            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------------|
|                                                                                                                                                | Fiscales    |             |             |            |                    |
|                                                                                                                                                | mes 1       | mes 2       | mes 4       | mes 4      | TOTAL              |
| <i>Componente 1</i><br>Asfaltar y poner en funcionamiento el tramo vial urbano de las calles Masaccio y Salvador Dalí del barrio Sauces Norte. | \$10.000,00 | \$35.000,00 | \$35.000,00 | \$5.000,00 | \$85.000,00        |
| <i>Actividad 1.1</i> Elaboración y aprobación de estudios técnicos para el asfaltado del tramo vial.                                           | \$10.000,00 |             |             |            | \$10.000,00        |
| <i>Actividad 1.2</i> Ejecución de obras civiles para la rehabilitación y asfaltado del tramo vial urbano.                                      | \$35.000,00 | \$35.000,00 |             |            | \$70.000,00        |
| <i>Actividad 1.3</i> Implementación de señalización vial y puesta en funcionamiento del tramo intervenido                                      | \$5.000,00  |             |             |            | \$5.000,00         |
| <b>Total</b>                                                                                                                                   |             |             |             |            | <b>\$85.000,00</b> |

*Nota.* Para realizar el cronograma se ha tomado la tabla de la guía metodológica, pero se omitió las fuentes de financiamiento que no se usaron

#### **7.4 Demanda pública nacional plurianual**

La demanda pública nacional plurianual del proyecto se formula en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 288 de la Constitución de la República del Ecuador, los artículos 9 y 52 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y el artículo 64 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Asimismo, se considera la normativa técnica emitida por la Secretaría Técnica de Planificación “Planifica Ecuador”, con el fin de identificar los bienes, obras y servicios requeridos para la ejecución del proyecto, promoviendo la producción nacional y garantizando una planificación adecuada del gasto público en el período de ejecución.

Dado que el proyecto se ejecuta en un horizonte de corto plazo, la demanda plurianual se concentra principalmente en el primer año, correspondiente a la ejecución de la obra,



Universidad  
Nacional  
de Loja



UNL  
**ECONOMÍA**  
*Promover el desarrollo sostenible*

**Tabla 19.** *Demanda pública nacional plurianual*

| CÓDIGO<br>CATEGORÍA CPC | TIPO<br>COMPRA<br>(Bien,<br>obra o<br>servicio) | DETALLE<br>DEL<br>PRODUCTO<br>(especificación<br>técnica)                                                          | CANTIDA<br>D ANUAL   | UNIDAD<br>(metro,<br>litro, etc.) | COSTO<br>UNITARIO<br>(dólares) | ORIGEN<br>DE LOS<br>INSUMOS<br>USD Y % -<br>NACIONAL              | ORIGEN<br>DE LOS<br>INSUMOS<br>USD Y % -<br>IMPORTADO | Defina el<br>monto a<br>contratar Año<br>1 | Defina el<br>monto a<br>contratar Año<br>n | TOTAL     |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 54211.00.01             | Obra                                            | Asfaltado de vías urbanas (preparación de subrasante, base y subbase, imprimación, carpeta asfáltica en caliente . | 210,61m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup>                    | 332,37                         | Los insumos serán 100 % nacionales a un precio total de 70.000,00 | -                                                     | 70.000,00                                  | 0,00                                       | 70.000,00 |
| CPC 429990212           | Servicio                                        | Señalización horizontal (pintura acrílica vial: líneas, símbolos y pasos peatonales                                | 1 paquete integral   | unidad                            | 5.000                          | Los insumos serán 100 % nacionales a un precio total de 5.000,00  | -                                                     | 5.000,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00  |

## 8. Estrategia de seguimiento y evaluación

### 8.1. Seguimiento a la ejecución del programa y proyecto

El seguimiento a la ejecución del proyecto de rehabilitación y asfaltado del tramo vial urbano con implementación de señalización corresponde a un proceso sistemático que permitirá verificar el cumplimiento de las metas físicas y financieras establecidas durante la fase de ejecución, en relación con lo programado inicialmente. Este seguimiento tiene como objetivo identificar oportunamente avances, retrasos o desviaciones en la ejecución de las actividades, así como en el uso de los recursos asignados, con el fin de adoptar medidas correctivas que garanticen el cumplimiento de los objetivos del proyecto y la optimización de los resultados previstos.

El proceso de seguimiento se realizará sobre la base de indicadores definidos para el propósito del proyecto, tales como el porcentaje de avance de obra, metros cuadrados de vía asfaltada, implementación de señalización vial y nivel de ejecución presupuestaria. Al inicio del ejercicio fiscal correspondiente, la entidad ejecutora actualizará la programación de las metas del proyecto, de acuerdo con los recursos efectivamente asignados y cualquier ajuste presupuestario que se presente.

De manera semestral, se elaborarán informes de avance técnico y financiero, los cuales permitirán evaluar el grado de cumplimiento de las metas establecidas y serán reportados a la Secretaría Técnica de Planificación “Planifica Ecuador”, a través de los instrumentos definidos para el efecto, conforme a la normativa vigente.

### 8.2. Evaluación de resultados e impacto

La metodología de semáforos es una herramienta cualitativa–cuantitativa que permite evaluar de manera visual y sencilla el grado de cumplimiento de los objetivos, resultados e impactos del proyecto de rehabilitación y asfaltado del tramo vial urbano. Esta metodología consiste en asignar colores (verde, amarillo o rojo) a los indicadores definidos, de acuerdo con el nivel de avance alcanzado en relación con las metas programadas.

| Cumplimiento respecto a la meta | Evaluación         | Color    |
|---------------------------------|--------------------|----------|
| $\geq 90\%$                     | Cumplimiento alto  | Verde    |
| 60% – 89%                       | Cumplimiento medio | Amarillo |
| $< 60\%$                        | Cumplimiento bajo  | Rojo     |

Esta metodología permitirá evaluar de manera integral los resultados e impactos del proyecto, así como apoyar la toma de decisiones para mejorar la gestión de futuras intervenciones viales.

### **Referencias Bibliográficas**

- GAD Municipal de Loja. (2023). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2019–2023. Municipio de Loja.
- García-Ramírez, Y. (2023). Loja: Movilidad, vialidad y tránsito. Grupo FARO.
- CONGOPE. (2019). Inventario vial provincial: diagnóstico de la red vial de Loja.
- Japa, Á. (2025, enero 18). Entrevista personal.
- Loaiza, Y. (2021). El polvo y ruido que enferman a los lojanos. GK.city.
- Universidad Nacional de Loja. (2019). Estudio de calidad de aire y material particulado en zonas urbanas de Loja.

## Anexo 1. Modelo de encuesta

**Proyecto:** CUP-LOJ-001 – Factibilidad para el mejoramiento vial de las calles Masaccio y Salvador Dalí, Barrio Sauces Norte – GAD Municipal de Loja.

**Objetivo:** Obtener datos relevantes sobre las condiciones actuales de la infraestructura vial, la afectación a la comunidad y la percepción sobre la necesidad del proyecto, incluyendo aspectos ambientales.

### SECCIÓN I: PERFIL DE HOGAR Y RELACIÓN CON EL PROYECTO

1. Género del informante:
  - ☐ Femenino
  - ☐ Masculino
  - ☐ Otro
  
2. Rango de edad del informante:
  - ☐ 18 - 30 años
  - ☐ 31 - 45 años
  - ☐ 46 - 60 años
  - ☐ 61 años o más
  
3. ¿Cuántos años lleva viviendo en el barrio Sauces Norte?
  - ☐ Menos de 1 año
  - ☐ 1 – 5 años
  - ☐ 6 – 10 años
  - ☐ Más de 10 años
  
4. ¿Cuál es la ubicación de su vivienda con respecto a las calles del proyecto?
  - ☐ Frente a la calle Masaccio
  - ☐ Frente a la calle Salvador Dalí
  - ☐ Otra ubicación dentro del barrio (pero utilizo estas calles)

### SECCIÓN II: CONDICIÓN ACTUAL Y AFECTACIONES

5. ¿Con qué frecuencia transita por las calles Masaccio y Salvador Dalí?
  - ☐ Diariamente
  - ☐ 3–5 días por semana
  - ☐ 1–2 días por semana
  - ☐ Rara vez / Nunca
  
6. En una escala del 1 (Muy Malo) al 5 (Muy Bueno), ¿cómo califica el estado actual de estas calles?
  - ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

7. De los siguientes problemas, marque los tres principales que observa en las calles:
- ☐ Polvo en temporada seca
  - ☐ Charcos y lodo en temporada de lluvia
  - ☐ Baches o piedras
  - ☐ Falta de veredas seguras
  - ☐ Falta de drenaje pluvial
  - ☐ Poca o nula iluminación
  - ☐ Inseguridad
  - ☐ Acumulación de basura
8. ¿Considera que el mal estado de las calles afecta la salud o movilidad de su familia?
- ☐ Sí
  - ☐ No

### **SECCIÓN III: DEMANDA Y PRIORIDADES DEL PROYECTO**

9. ¿Qué tan necesario considera el proyecto de mejoramiento vial?
- ☐ Muy necesario (urgente)
  - ☐ Necesario
  - ☐ Poco necesario
  - ☐ Innecesario
10. ¿Qué obras considera prioritarias para estas calles? (Marque hasta 3)
- ☐ Pavimentación
  - ☐ Veredas (aceras)
  - ☐ Bordillos
  - ☐ Drenaje pluvial
  - ☐ Iluminación pública
  - ☐ Señalización vial

### **SECCIÓN IV: IMPACTO AMBIENTAL**

11. ¿Ha notado problemas ambientales asociados al estado actual de las calles? (Marque los que aplique)
- ☐ Contaminación del aire por polvo
  - ☐ Encharcamientos que generan mosquitos o malos olores
  - ☐ Erosión del suelo
  - ☐ Afectación a áreas verdes o vegetación
  - ☐ Ninguno
12. En su opinión, ¿el proyecto debería incluir acciones para mitigar impactos ambientales?
- ☐ Sí

☐ No

Si su respuesta es sí, ¿qué acciones propondría?

## SECCIÓN V: DATOS SOCIOECONÓMICOS (CONFIDENCIAL)

13. Nivel de instrucción del/la jefe/a de hogar:

☐ Primaria

☐ Secundaria

☐ Superior

☐ Postgrado

14. Rango de ingreso mensual del hogar (1 SBU = \$470):

☐ Menos de 1 SBU

☐ 1 a 2 SBU

☐ 2 a 3 SBU

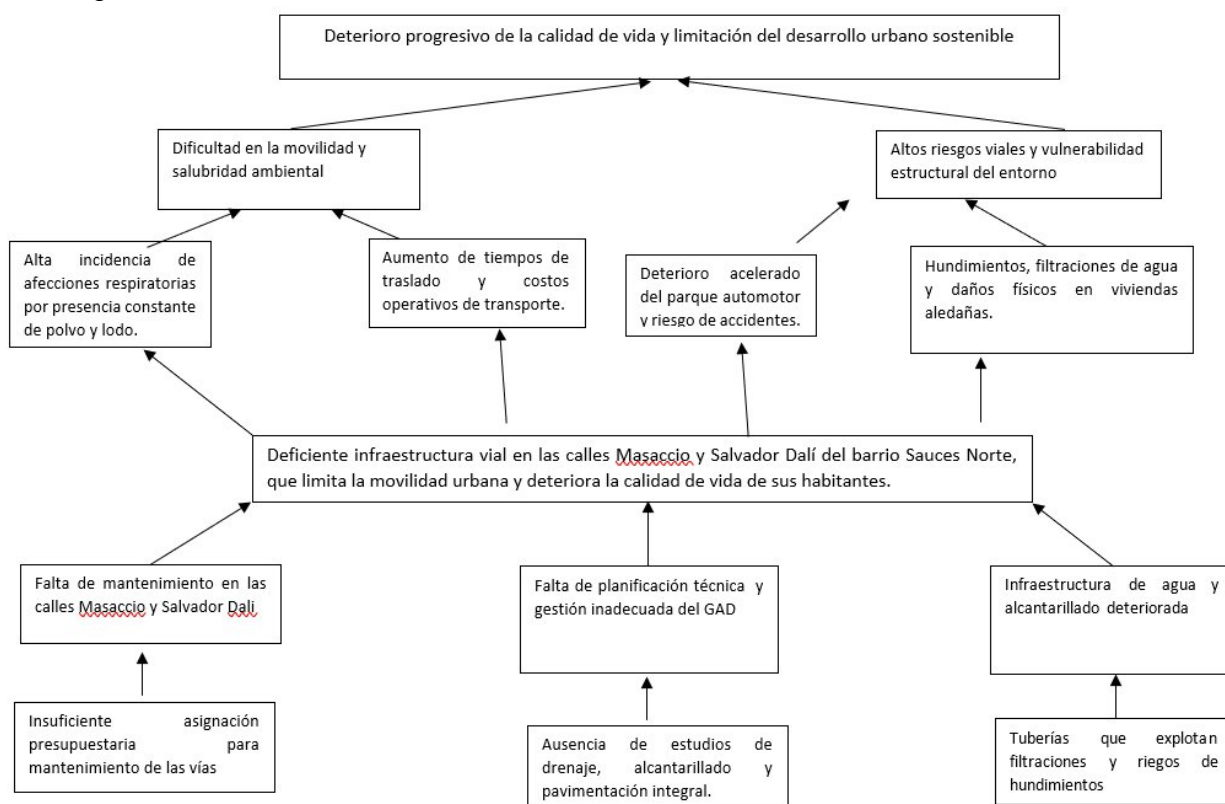
☐ Más de 3 SBU

☐ Prefiere no responde

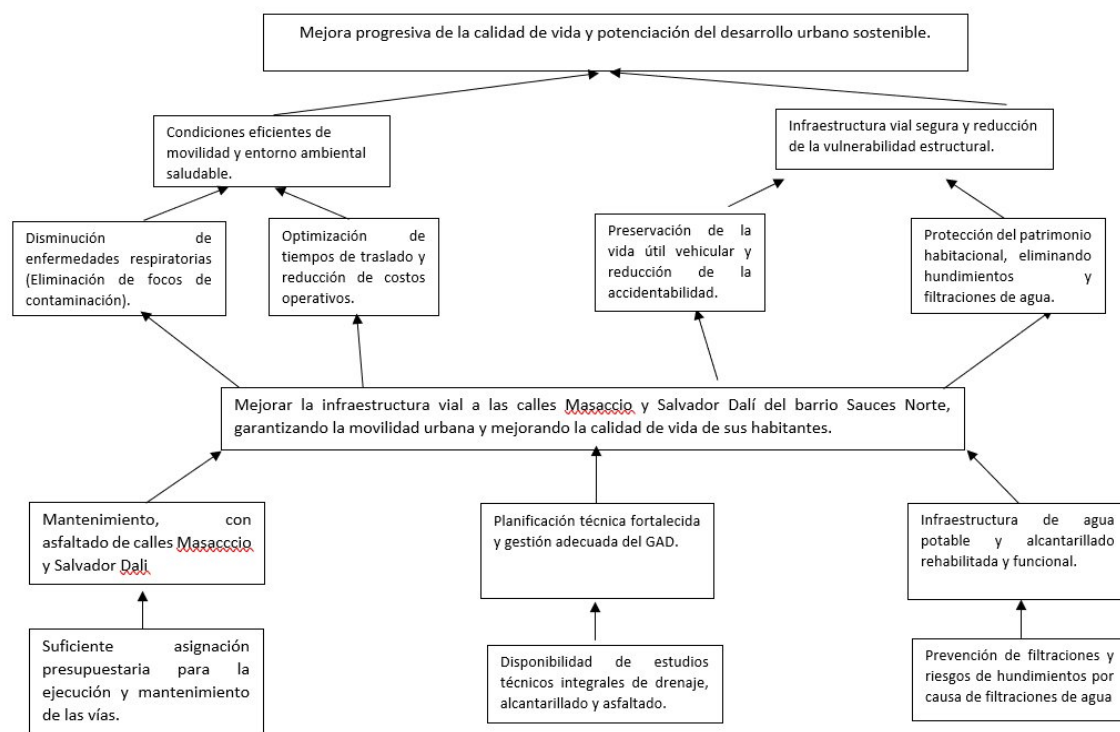
## SECCIÓN VI: COMENTARIOS

15. ¿Tiene alguna sugerencia o comentario adicional sobre el proyecto?

### Anexo 2. Esquema, Árbol de Problemas



### Anexo 3. Esquema, Árbol de objetivos



#### Anexo 4.

**Tabla 20.** Identificación, clasificación y división de actores involucrados en el proyecto.

| Paso 1: Identificación de los actores                     | Paso 2: Tipo de actor | Paso 3: división por beneficiarios, cooperadores y oponentes. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Moradores de Sauces Norte                                 | Sociedad civil        | Beneficiario                                                  |
| Personas adultas mayores y grupos de atención prioritaria | Sociedad civil        | Beneficiario                                                  |
| Escuela Pompilio Reinoso Jaramillo                        | Sociedad civil        | Beneficiario                                                  |
| Comerciantes del sector                                   | Sector privado        | Beneficiario                                                  |
| Transporte público y taxis                                | Sector privado        | Beneficiario                                                  |
| GAD Municipal de Loja                                     | Sector público        | Cooperativo                                                   |
| UMAPAL                                                    | Sector público        | Cooperativo                                                   |
| Dirección Municipal de Obras Públicas                     | Sector público        | Cooperativo                                                   |
| Otros barrios no intervenidos                             | Sociedad civil        | Neutral                                                       |

#### Anexo 5. Entrevista a representantes del barrio



**Proyecto:** *Factibilidad para el mejoramiento vial de las calles Masaccio y Salvador Dalí, Barrio Sauces Norte – Loja.*

*Buenos días / buenas tardes.*

Mi nombre es \_\_\_\_\_

El objetivo de esta entrevista es recoger información sobre el estado actual de las vías, los problemas que generan y a cuántas viviendas y personas aproximadamente afectan, desde la perspectiva de representantes y personas clave del barrio.

La información que usted nos brinde será utilizada únicamente con fines técnicos para sustentar el proyecto de inversión pública; no se usarán sus datos personales de manera individual, y sus respuestas serán manejadas de forma confidencial.

¿Está de acuerdo en participar y responder algunas preguntas?

### **1. DATOS DEL ENTREVISTADO/A**

1. ¿Cuál es su nombre y cuál es su rol en el barrio o la comunidad?

.....

2. ¿Desde hace cuántos años vive o trabaja en el barrio Sauces Norte?

.....

3. ¿Qué relación tiene usted con las calles Masaccio y Salvador Dalí?  
(por ejemplo, si vive cerca, si tiene un negocio, si las usa a diario, si participa en la organización barrial, etc.)

.....

### **2. POBLACIÓN Y VIVIENDAS**

4. Aproximadamente, ¿cuántas viviendas cree usted que hay en el sector directamente influenciado por las calles Masaccio y Salvador Dalí?

.....

5. En promedio, ¿cuántas personas viven por vivienda en esta zona?

.....

6. En base a su experiencia, ¿a cuántas personas, aproximadamente, cree que afecta el estado actual de estas calles?

.....

### **3. ESTADO ACTUAL DE LAS VÍAS Y PROBLEMAS**

7. ¿Cómo describiría el estado actual de las calles Masaccio y Salvador Dalí?

.....

8. ¿Cuáles considera que son los principales problemas que presentan estas calles?

.....

9. ¿De qué manera estos problemas afectan la vida diaria de los habitantes del barrio?

(por ejemplo, en la movilidad, salud, seguridad, acceso a servicios, comercio, transporte, etc.)

.....



Universidad  
Nacional  
de Loja



UNL  
**ECONOMÍA**  
*Promover el desarrollo sostenible*

10. ¿Recuerda algún caso o situación concreta donde el mal estado de las calles haya generado dificultades o riesgos para las personas?
- .....

#### **4. NECESIDAD DEL PROYECTO Y PRIORIDADES**

11. ¿Qué tan necesario considera usted que es el mejoramiento vial de estas calles? Explique por qué.
- .....
12. Si usted pudiera decidir, ¿qué obras o mejoras serían las más importantes que se deberían realizar en estas calles?
- .....
13. ¿Qué cambios positivos cree que se podrían generar en el barrio si se ejecuta el proyecto de mejoramiento vial?
- .....

#### **5. ASPECTOS AMBIENTALES**

14. ¿Ha notado problemas ambientales relacionados con el estado actual de las calles?  
(por ejemplo: polvo, encharcamientos, mosquitos, malos olores, erosión, afectación a áreas verdes u otros)
- .....
15. En su opinión, ¿qué acciones debería incluir el proyecto para cuidar el ambiente y reducir estos problemas?
- .....

#### **7. COMENTARIOS FINALES**

16. Desde su experiencia en el barrio, ¿qué cree que no se debe olvidar al momento de planificar y ejecutar este proyecto?
- .....
17. ¿Desea agregar alguna sugerencia o comentario adicional sobre las calles o sobre el proyecto?
- .....

Muchas gracias por su tiempo y por la información brindada.